

Escuela Normal Miguel F. Martínez

Centenaria y Benemérita



Exploradores del mar: Fomento del pensamiento científico mediante la estrategia de
experimentación.

Informe de prácticas profesionales como opción para obtener el título de
Licenciada en Educación Primaria

Presenta

Emily Janeth Coronado Rodríguez

Asesora

Yaressy Ruby Ramos González

Monterrey, N.L. México

Julio 2026

Dictamen



ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTÍNEZ CENTENARIA Y BENEMÉRITA C.C.T. 19ENL0001A



RC-II-01-01-10
REV. 00-10/24

H. COMISIÓN DE TITULACIÓN
ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTÍNEZ
CENTENARIA Y BENEMÉRITA
P R E S E N T E.-

Hago del conocimiento de la Honorable Comisión de Titulación que, después de haber realizado el seguimiento correspondiente al avance del Trabajo de Titulación de

CORONADO RODRIGUEZ EMILY JANETH

y haber verificado que ha elaborado este documento como producto de las actividades de la asignatura de: Trabajo de Titulación, se le extiende el presente

DICTAMEN FAVORABLE

A fin de que se le considere candidata a examen profesional para obtener el título de **LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.**

Respetuosamente

Monterrey, Nuevo León, a 15 de abril de 2026

"Lux, Pax, Vis"

YARESSY RUBY RAMOS GONZÁLEZ
ASESORA DE TITULACIÓN

C. C. P. Expediente del alumno
C. C. P. Interesado

Av. Constitución s/n, entre Profr. Gregorio Torres Quintero
y Rafael Ramírez Col. Centro, Monterrey, Nuevo León
C.P. 64000 Tel. 81-20-20-54-23 al 29



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

Agradecimientos

Agradezco a Dios por darme la fuerza, la salud y la guía necesaria para recorrer este camino, permitiéndome cumplir este sueño y bendiciéndome con las personas que me acompañaron en el proceso.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento, en primera instancia, a mi familia. Ustedes han sido los pilares fundamentales en mi formación personal y profesional; son el motor que me impulsó a no rendirme y, sin su apoyo incondicional, jamás habría llegado a la meta que hoy alcanzo. A mis padres, quienes con sacrificios que solo el amor conoce, me sacaron adelante a pesar de cualquier adversidad. Gracias a mi madre, Cristina Rodríguez, por ser mi refugio y mi cuidado constante; tu entrega infinita aseguró que, más allá del sustento, nunca faltara el amor en nuestro hogar. A mi padre, Pascual Coronado, por ser mi protección y ejemplo de esfuerzo, sacrificando sus propias horas de descanso para darme la oportunidad de construir un futuro mejor.

A mis hermanas, quienes han sido mis compañeras de vida y mis mejores maestras: a Lizeth Coronado, por tus consejos sabios y esa fe ciega que siempre tuviste en mí; a Paola Coronado, por enseñarme a disfrutar de las nuevas experiencias y darme el impulso para seguir adelante; a Valeria Coronado, porque nuestras diferencias solo fortalecieron nuestra unión; gracias por estar presente y animarme en cada paso; y a Karen Coronado, por ser mi equilibrio, sostenerme cuando era necesario y brindarme un apoyo sin condiciones.

Agradezco a mi hermano, Víctor López, quien me enseñó que la hermandad se elige y se construye cada día con lealtad. A mis sobrinos, Orlando López, Monserrat López y Aylin Barrón, por ser esa chispa de alegría que ilumina mis días más pesados. De todo corazón, gracias a mi cuñado, Antonio Barrón, por su valiosa ayuda en el diseño de mis

proyectos y por estar siempre presente con una mano amiga para mejorar mi práctica docente.

Extiendo mi gratitud a mis mentoras por su invaluable guía académica. A mi asesora de tesis, la Maestra Yaressy Ramos, por su paciencia y sabiduría en este trabajo; y a mi maestra de práctica en servicio, la Maestra Yarely Ramos, por su ejemplo y por confiar plenamente en mi capacidad docente.

A mis amigos Carolina Valadez, Odalys Segura, Ninel Silva y Eduardo Salazar, gracias por la amistad y el apoyo en los retos de la carrera. Un agradecimiento especial a mis fieles compañeros de cuatro patas que no me dejaron sola ni un segundo: mis gatitas Kiki, Mini y Akira, y mi perrito Coffe. Gracias por ser mi soporte silencioso en cada desvelo, por sus ronroneos sanadores y por llenar de ternura y calma mis horas más intensas de estudio; sin su compañía, este proceso no habría sido el mismo.

Nada de esto habría sido posible sin ustedes a mi lado. Culmino este gran paso con el corazón lleno de gratitud. Los quiero profundamente.

Dedicatoria

A Dios, por ser mi guía y fortaleza en cada paso de este camino, por permitirme llegar a este momento y bendecirme con la oportunidad de cumplir mi sueño de ser docente.

A mis padres, Cristina y Pascual. Este título es tan suyo como mío. Gracias por ser mi cimiento, por sus sacrificios silenciosos y por enseñarme que el amor y el trabajo duro son la clave para alcanzar cualquier meta. Mamá, gracias por ser mi refugio; Papá, gracias por darme la oportunidad de un futuro mejor.

A mis hermanas, Lizeth, Paola, Valeria y Karen. Gracias por ser mis mejores maestras de vida. Cada una, desde su esencia, me dio el impulso y el equilibrio necesarios para no rendirme jamás. Son mi orgullo y mi motor.

A mi hermano, Víctor, por demostrarme el valor de la lealtad y el cariño incondicional. A mis sobrinos, Orlando, Monserrat y Aylin, porque su alegría fue la luz en mis noches más pesadas.

A mi cuñado, Antonio, por caminar conmigo en este proceso creativo y brindarme siempre su apoyo para mejorar.

A mis amigos y compañeros de camino, por compartir los retos y las victorias de esta carrera.

Y de manera muy especial, a mis compañeras de cuatro patas, Kiki, Mini, Akira y Coffe, quienes con su presencia silenciosa y su ternura llenaron de calma mis largas horas de estudio y desvelo.

Con todo mi amor y gratitud, este logro es para ustedes.

Índice

Capítulo 1. Introducción	7
Capítulo 2. Plan de acción	10
2.1 Contexto escolar	12
2.2 Diagnósticos	16
2.2.1 <i>Diagnóstico de Alfabetización Inicial</i>	17
2.2.2 <i>Diagnóstico de cálculo mental</i>	20
2.2.3 <i>Diagnóstico socioemocional</i>	23
2.3 Descripción y focalización del problema	28
2.4 Propósitos del plan de acción	32
2.5 Revisión teórica, conceptual y metodológica	34
2.5.1. <i>Marco normativo y curricular: la ciencia en la Nueva Escuela Mexicana</i>	36
2.5.2. <i>Perfil de egreso para niños de primer grado</i>	41
2.5.3. <i>La experimentación en la enseñanza.</i>	44
2.5.4. <i>La experimentación como elemento motivador del aprendizaje</i>	46
2.5.5. <i>La experimentación como estrategia didáctica</i>	49
2.5.6. <i>Rol del docente en el fomento del pensamiento científico</i>	52
2.2.7. <i>Método científico</i>	55
2.6 Plan de acción	57
Capítulo 3. Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora.....	70
3.1 Antes de la intervención (expectativas, planeación y fundamentos).....	71
3.2 Durante la intervención (acción, observación y ajustes)	77
3.3 Después de la intervención (evaluación, reflexión y aprendizajes).....	86
3.4 Reflexión transversal del proceso	95
Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones	101
Bibliografía.....	105
Anexos	108

Capítulo 1. Introducción

El presente Informe de Prácticas Profesionales se inscribe en la modalidad de titulación orientada a la mejora de la práctica educativa en el nivel Primaria. Este documento sistematiza la experiencia docente desarrollada en la Escuela Primaria “Alberto Fernández Ruiloba” ubicada en el municipio de Monterrey, Nuevo León, con el fin de demostrar el nivel de logro de las competencias profesionales y los dominios del saber establecidos en el Plan de Estudios 2022.

Las prácticas profesionales constituyen una oportunidad clave para acercarse a la realidad cotidiana de las aulas, enfrentar los retos de la docencia y desarrollar las competencias necesarias para ejercer la profesión con calidad. Para ello, es fundamental llevar a cabo una reflexión constante sobre la práctica y un proceso de metacognición que permita evaluar y mejorar la actuación pedagógica.

La elección de la temática surgió de una fase de diagnóstico reflexivo, donde se identificó la ausencia de actividades enfocadas al acercamiento de los estudiantes a las ciencias y al desarrollo de su pensamiento científico. Esta situación representa un desafío prioritario, ya que los primeros años de educación primaria son fundamentales para establecer las bases de competencias, conocimientos y habilidades que impactarán en la formación académica y personal de los alumnos, trascendiendo más allá de las paredes del centro escolar.

En este contexto, la Nueva Escuela Mexicana propone un enfoque interdisciplinario que responde a las demandas sociales, políticas y culturales de un mundo en constante cambio. Sin embargo, su implementación implica desafíos significativos, ya que las prácticas tradicionales, que en muchos casos limitan el campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico a contenidos matemáticos se oponen a esta transformación

curricular, dejando de lado elementos del pensamiento científico tales como la observación, formulación de hipótesis, indagación, experimentación, análisis de resultados y reflexión.

Bajo el paradigma de la investigación-acción, este informe analiza un ciclo de mejora compuesto por planeación, acción, observación y reflexión de la práctica propia. La propuesta se fundamenta en referentes teóricos como los estudios de Piaget (1972) sobre el aprendizaje y la reorganización de los esquemas cognitivos existentes, las contribuciones de Mora Teruel (2014) sobre la curiosidad, el interés como un motor para el aprendizaje y los lineamientos de Silva-Núñez y Cáceres-Mesa (2024) sobre el experimento como estrategia para el saber científico.

Se diseñó e implementó el plan de acción “¿Por qué los barcos no se hunden?”, inspirado en los principios de la Nueva Escuela Mexicana y en la metodología de Aprendizaje basado en indagación. STEAM como enfoque. Las actividades buscaron fomentar la curiosidad y la participación de los estudiantes de primer grado, integrando contenidos de Saberes y Pensamiento Científico de manera lúdica y significativa. Así, se brindaron oportunidades para desarrollar habilidades esenciales como la observación, la formulación de preguntas, la explicación de fenómenos naturales y el registro de descubrimientos en un “diario científico”, este último siendo una herramienta de seguimiento al permitir la evaluación.

Los propósitos del plan de acción fueron: desarrollar el pensamiento científico mediante actividades experimentales; fortalecer el campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico; fomentar la curiosidad y la participación activa; y promover el aprendizaje significativo a través de la experimentación. Para una exposición clara y coherente, el informe se estructura en cuatro apartados principales.

El primer apartado presenta el diagnóstico y la intención de mejora. En él se detalla la caracterización de la Escuela Primaria “Alberto Fernández Ruiloba”, incluyendo su infraestructura, población estudiantil y marco organizativo. Asimismo, se describe el perfil del grupo de primer grado, así como el análisis de la práctica educativa previa a la intervención, donde se documenta la problemática detectada en el campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico.

El segundo apartado detalla la planificación y aplicación de la propuesta pedagógica denominada “Exploradores del Mar”. Se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la intervención guiados con la Nueva Escuela Mexicana y el enfoque STEAM. Además, se describen las actividades desarrolladas, los recursos didácticos utilizados incluyendo materiales para la experimentación, y las estrategias de organización del aula.

El tercer apartado ofrece una reflexión sobre los resultados obtenidos. Se analizan los avances en el desarrollo del pensamiento científico de los alumnos, evidenciados a través de sus registros en el “diario científico”, la formulación de hipótesis y su capacidad para explicar fenómenos naturales. Asimismo, se describen los retos enfrentados durante la implementación, los ajustes realizados en el proceso y los aprendizajes propios de la práctica docente.

En última instancia, el cuarto apartado presenta las conclusiones y recomendaciones que dan cuenta del fortalecimiento del perfil profesional docente. Se presentan los logros alcanzados en relación con los propósitos planteados, se identifican las limitaciones y se proponen líneas de mejora para la práctica educativa en la institución, así como para futuras intervenciones.

Capítulo 2. Plan de acción

El presente capítulo aborda el análisis del trabajo docente desde una perspectiva interna, con la intención de mostrar el proceso que antecede a la intervención educativa. En este espacio se expone el “detrás de escena” del quehacer pedagógico, donde comienza la construcción del borrador del plan de acción como una fase inicial de organización de ideas y toma de decisiones. Este momento resulta clave, ya que permite comprender cómo se estructura el pensamiento docente antes de ser llevado a la práctica, así como las primeras aproximaciones hacia la problemática identificada en el grupo.

A partir de los resultados obtenidos en distintos instrumentos diagnósticos, se profundiza en la problemática que da origen a este proceso de intervención. Para ello, se retoman herramientas como el IDAI, el SISAT, el diagnóstico socioemocional y los registros de observación contenidos en los diarios de práctica, los cuales brindan información relevante sobre las características y necesidades del grupo. El análisis conjunto de estos elementos permite construir una visión integral del contexto educativo, facilitando la delimitación de la situación que se pretende atender y orientando de manera más precisa las decisiones pedagógicas.

Además, se incorpora una reflexión sobre la práctica docente a partir de una autoevaluación de dominios profesionales, lo que permite reconocer tanto las fortalezas como las áreas de mejora en el desempeño. Este ejercicio reflexivo resulta fundamental, ya que no solo se centra en el análisis del grupo, sino también en el papel que desempeña el docente dentro del proceso educativo. De esta manera, se favorece una mirada crítica que impulsa la mejora continua y el desarrollo profesional, en coherencia con las demandas del contexto escolar.

Con la problemática claramente definida, se presentan los propósitos que orientan el proceso de intervención. Se incluye un propósito general, así como propósitos específicos, los cuales se enfocan tanto en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes como en el fortalecimiento de la práctica docente. Estos propósitos funcionan como una guía que da sentido a las acciones planteadas, permitiendo establecer metas claras y alcanzables dentro del proceso educativo, y asegurando la coherencia entre lo que se pretende lograr y las estrategias que se implementarán.

Otro de los apartados fundamentales que se desarrolla en este capítulo es el marco teórico, el cual proporciona el sustento conceptual que respalda cada una de las decisiones tomadas en el diseño del plan de acción. En este espacio se integran aportaciones teóricas relevantes que permiten comprender la problemática desde distintas perspectivas, así como justificar la selección de actividades y estrategias didácticas. El marco teórico no solo da validez al proceso, sino que también orienta la intervención desde un enfoque fundamentado y coherente.

Partiendo de lo anterior, se logra evidenciar el proceso de investigación-acción desarrollado durante la intervención, destacando la relación entre la reflexión, la práctica y la toma de decisiones. Este enfoque permite analizar de manera continua lo que ocurre en el aula, realizar ajustes pertinentes y generar aprendizajes significativos tanto para los estudiantes como para el docente. De esta forma, se construye un proceso dinámico que favorece la mejora educativa de manera constante.

Para cerrar este capítulo, se describe con mayor detalle el plan de acción, en el cual se especifican las actividades, estrategias y recursos que se implementarán para atender la problemática identificada. Este apartado integra de manera organizada todos los elementos previamente analizados, mostrando la coherencia entre el diagnóstico, los propósitos y la

intervención propuesta. Así, se establece una ruta clara que orienta el desarrollo del proceso educativo y permite dar seguimiento a los resultados obtenidos.

2.1 Contexto escolar

En el presente apartado se describe el contexto geográfico, social e institucional en el que se desarrolló la práctica profesional, con la finalidad de comprender el entorno que influye en la dinámica escolar y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La institución se localiza en México, específicamente en el estado de Nuevo León, entidad federativa que representa el 3.3 % del territorio nacional y cuenta con una población aproximada de 5,784,442 habitantes, lo que equivale al 4.6 % del total del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante, proyecciones recientes para el año 2026 indican que la población estatal ha ascendido a 6,413,123 habitantes. Nuevo León está conformado por 51 municipios, entre los cuales destaca Monterrey, capital del estado y principal centro urbano, económico e industrial de la región.

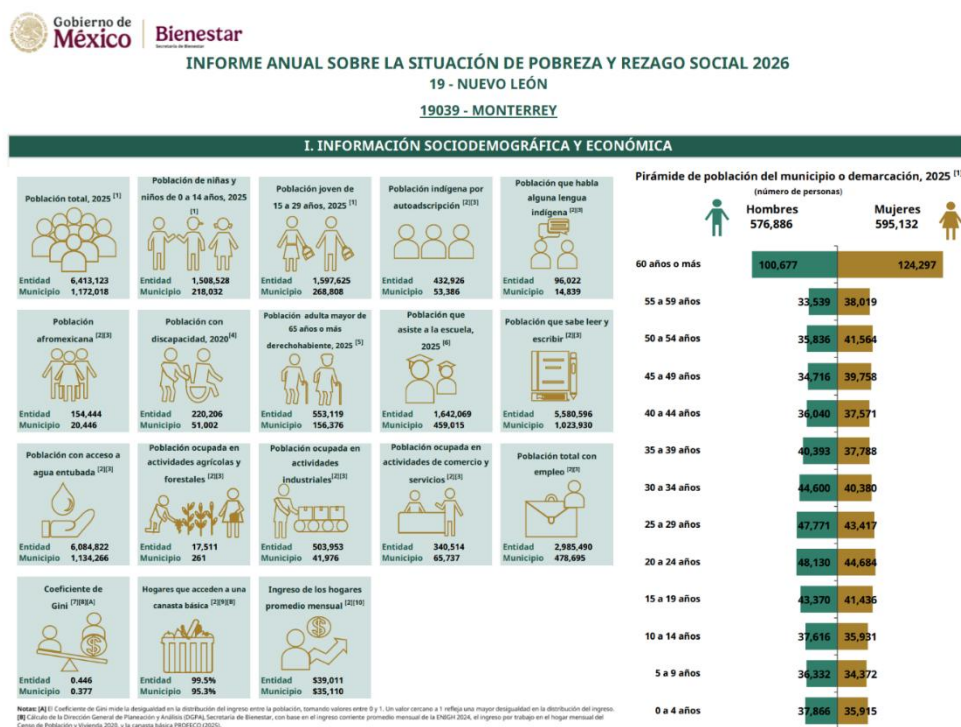
En este municipio se ubica la Escuela Primaria “Alberto Fernández Ruiloba”, institución donde se llevó a cabo el servicio social. Se trata de una escuela pública estatal que opera en turno matutino y se encuentra situada en el barrio Santa Isabel, colonia Solidaridad, con dirección en Calle Nueva Andalucía s/n, entre Calle La Rábida y Calle Antón de Alaminos, en Ciudad Solidaridad. Su Clave de Centro de Trabajo es 19EPR1080C.

La escuela se localiza en una zona urbana de fácil acceso, cercana a avenidas principales y rodeada de diversos establecimientos comerciales como una imprenta, una tienda de abarrotes, una frutería y una mercería. Pese a, al realizar una lectura de la realidad

que trasciende el entorno comercial, se observa que la comunidad escolar se inserta en un contexto socioeconómico donde el ingreso promedio mensual de los hogares es de \$35,110. Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, aunque el 95.3% de las familias cuenta con acceso a la canasta básica, la dinámica familiar está fuertemente marcada por el sector laboral, donde predomina la población ocupada en actividades de servicios (65,737 personas) e industriales (41,976 personas). Estas características permiten facilitar el traslado de los estudiantes, pero también condicionan la organización del tiempo en el hogar.

Figura 1

Indicadores sociodemográficos y económicos de Monterrey.



Nota: Datos obtenidos del Informe Anual 2026 de la Secretaría de Bienestar, documento oficial del Gobierno de México. En él se detallan las condiciones de vida, ingresos y servicios básicos del municipio de Monterrey.

El plantel opera en horario escolar de 7:45 a. m. y la salida se realiza de manera escalonada para mantener el orden y la seguridad: primero y segundo grado a las 12:20 p. m.; tercero y cuarto grado a las 12:25 p. m.; y quinto y sexto grado a las 12:30 p. m. Es frecuente que los alumnos de grados superiores utilicen transporte escolar, ya que la institución dispone de tres servicios de este tipo —necesidad que se acentúa debido a las jornadas laborales de los padres en los sectores antes mencionados— mientras que los estudiantes de los primeros grados son recogidos principalmente por sus familiares.

Así mismo la institución cuenta con una infraestructura diseñada para actividades académicas, la cual incluye instalaciones destinadas a la educación especial. Este enfoque inclusivo es fundamental considerando que en el municipio residen 51,002 personas con discapacidad, lo que exige que el plantel esté preparado para atender a una población con necesidades diversas. Con una capacidad aproximada para 800 estudiantes.

En relación con la infraestructura, la institución está conformada por cuatro edificios: dos de una planta y dos de dos niveles. Cuenta con 20 aulas, las cuales disponen de aire acondicionado, alacenas para resguardo de materiales, pizarrón de gis, pizarrón para marcadores, iluminación y ventilación natural mediante varias ventanas, así como mobiliario adecuado para la cantidad de estudiantes.

Para garantizar el bienestar de la comunidad escolar. El plantel cuenta con servicios básicos de conexión a red pública de agua, drenaje y energía eléctrica, apoyados por una cisterna para el suministro constante del líquido vital. Esto es congruente con el contexto municipal, donde el 95.8% de la población cuenta con acceso a agua entubada. Asimismo, se encuentra integrada por rampas de acceso para facilitar la movilidad y accesibilidad de toda persona. Además, la escuela cuenta con baños separados por sexo, una plaza cívica, tres canchas deportivas y áreas verdes distribuidas en jardineras que contribuyen al entorno

escolar. También dispone de una biblioteca; sin embargo, actualmente no se encuentra en funcionamiento debido a la falta de mobiliario.

En cuanto a los recursos tecnológicos, la escuela dispone de acceso a internet, equipos de cómputo y proyectores para apoyar las dinámicas de enseñanza en el aula. La seguridad y la organización son pilares fundamentales en la operación diaria del plantel. La escuela cuenta con un plan de protección civil vigente y un comité de seguridad y emergencia escolar activo. La gestión institucional se complementa con el trabajo del Consejo Escolar de Participación Social, el cual se encuentra debidamente inscrito en el registro público correspondiente, fomentando así la colaboración entre padres, maestros y autoridades.

El desempeño académico de la institución refleja un compromiso constante con el aprendizaje. Los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba ENLACE destacan por ser mayoritariamente sobresalientes, lo cual evidencia la calidad del proceso educativo y el aprovechamiento de los programas implementados. Esta trayectoria académica posiciona a la escuela como un espacio dedicado al desarrollo intelectual y personal de los niños de la zona, en un entorno donde la población infantil de 0 a 14 años asciende a 218,032 menores a nivel municipal.

La plantilla docente se compone de 29 profesionales (21 mujeres y 8 hombres), todos con licenciatura en Educación Primaria; de este grupo, ocho cuentan con estudios de maestría. El cuerpo administrativo lo integran dos secretarías con nivel de licenciatura, mientras que el mantenimiento de las instalaciones está a cargo de dos intendentes: uno con formación en Educación Física y otro con bachillerato. Esta diversidad de perfiles asegura una gestión institucional organizada y multidisciplinaria.

Actualmente, la escuela atiende a 16 grupos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera; tres grupos de primero, dos salones de segundo, tres para tercero, tres grupos de cuarto, tres de quinto y por último dos aulas para sexto. Cada uno cuenta con un promedio de entre 25 y 30 estudiantes, lo que da un total de 447 alumnos: 230 hombres y 217 mujeres. Esta matrícula representa aproximadamente el 0.0084 % de la población total de Monterrey, que en 2020 fue de 5,341,177 habitantes, de acuerdo con el INEGI, lo que permite dimensionar el alcance de la institución dentro del contexto municipal.

El grupo en el que se desarrolló el servicio social corresponde a primer grado y está integrado por 28 estudiantes: 15 niños y 13 niñas, con una edad promedio de 6 años. Este grupo presenta características propias de la etapa inicial de la educación primaria, particularmente en los procesos de lectoescritura y adaptación a la dinámica escolar. Cabe destacar que este grupo forma parte de los 37,866 niños de entre 0 y 4 años que recientemente transitaron a la etapa escolar, según la pirámide poblacional del municipio. Los resultados obtenidos a partir del diagnóstico aplicado serán presentados en el apartado correspondiente.

2.2 Diagnósticos

Un diagnóstico suele constituir una fase primordial en el desarrollo de investigación y mejora de la práctica docente, puesto que permite interpretar de manera sistemática la realidad del contexto escolar y las condiciones con las que se va construyendo su conocimiento. A través de esta herramienta se facilita la focalización de la fortaleza, necesidad y área de oportunidad de un grupo, permitiendo la toma de estrategias de intervención pertinentes. A partir de aquí podremos comprender la problemática educativa que se pretende atender y orientar para mejorar la práctica educativa.

Para comprender con mayor precisión el desarrollo y aprendizaje del educando, se plantean diversos materiales diagnósticos al inicio del proceso. En los cuales se presentan el Instrumento de Diagnóstico de Alfabetización Inicial (IDAI), Sistema de Alerta Temprana (SISAT) y Diagnóstico Socioemocional. Dichas herramientas contribuyen a las estrategias de evaluación promovidas por la SEP, diseñando las necesidades de aprendizaje.

El IDAI fue desarrollado por la SEP, con la finalidad de evaluar el nivel estudiante en relación a la lectoescritura en los primeros grados de primaria. Permitiendo la adquisición de escritura y fortalecer la alfabetización inicial. Por otro lado, el SISAT que es impulsado también por la SEP, detecta a los estudiantes que manifiestan rezago educativo, se desempeña en áreas como lectura, escritura y matemáticas, facilitando la implementación de acciones de apoyo pedagógico.

Por último, el diagnóstico Socioemocional, funge como herramienta para detectar aspectos relacionados con el bien emocional, convivencia escolar, autoestima y habilidad socioemocional. Se promueve el desarrollo integral del discente, considerando su dimensión emocional y social.

2.2.1 Diagnóstico de Alfabetización Inicial

No debemos caer en el error de que el diagnóstico educativo no debe entenderse como una simple recolección de datos estadísticos o una descripción superficial del entorno, sino como un proceso reflexivo y sistemático que permite comprender la complejidad de la realidad escolar. En el marco de la investigación-acción, el diagnóstico constituye la fase inicial crítica para identificar las problemáticas reales del aula. Al respecto, el diagnóstico es el punto de partida para un espacio de mejora, ya que permite al

docente pasar de la intuición a la evidencia científica, logrando que la intervención pedagógica sea pertinente y situada.

A continuación, se presentan los reportes de los diagnósticos aplicados a los estudiantes, los cuales corresponden al Instrumento de Alfabetización Inicial (IDAI), SISAT y el Diagnóstico Socioemocional. Dichos instrumentos fueron aplicados durante un periodo de dos semanas y permitieron obtener un panorama general sobre los avances y dificultades que presentan los alumnos en las áreas de lenguaje, escritura, matemáticas y habilidades socioemocionales.

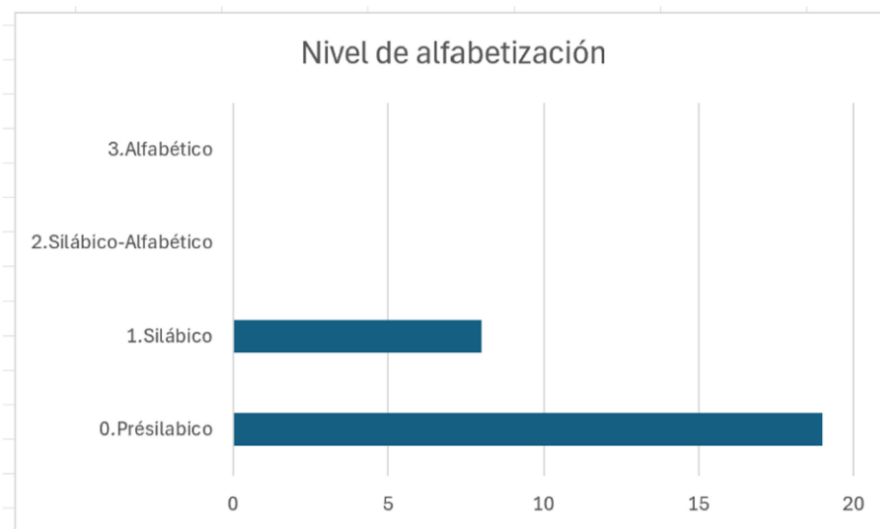
Diagnóstico IDAI Este diagnóstico fue aplicado a un total de 28 estudiantes de primer grado. La primera actividad consistió en dictarles seis palabras sencillas y cotidianas: mariposa, gusano, toro, sol y perico. Posteriormente, se realizó un ejercicio de reconocimiento del abecedario, mostrándoles las letras una por una y solicitando que las identificaran.

Los resultados fueron los siguientes:

- 19 estudiantes se ubicaron en el nivel presilábico.
- 9 estudiantes se encontraron en el nivel silábico.

Figura 2

Nivel de alfabetización de los alumnos.



Nota. La presente gráfica es producto de una elaboración propia basada en los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento IDAI al grupo de primer grado.

Esto refleja que más del 50% de los alumnos aún permanece en el nivel presilábico, lo cual evidencia que el proceso de adquisición de la lectoescritura se encuentra en una etapa inicial. Durante la aplicación del diagnóstico, se realizaron observaciones importantes: en algunos casos fue necesario motivar y convencer a los estudiantes para que escribieran “como ellos pensarán”, ya que mostraban inseguridad al temer equivocarse. Varios alumnos reconocían únicamente algunas vocales, mientras que otros lograban identificar las letras de manera oral, pero no podían representarlas gráficamente porque desconocían su forma escrita.

Este panorama permite reconocer que la mayoría de los estudiantes carece de conocimientos previos sólidos relacionados con la escritura, salvo en el caso de su propio nombre, el cual sí dominan y, en algunos casos, les sirve de apoyo para relacionar letras y palabras. De esta manera, se hace evidente la necesidad de reforzar el trabajo en la conciencia fonológica y en el conocimiento del sistema de escritura, con el fin de sentar bases firmes para avanzar en los siguientes niveles de alfabetización.

En base a los resultados obtenidos con los presentes diagnósticos, se puede determinar el nivel de desarrollo en el que se encuentran los estudiantes de primer grado con su proceso de aprendizaje. En concreto, lo que se presenta en IDAI nos ubica el nivel presilábico con un mayor porcentaje comparado con la proporción del nivel silábico, lo que nos indica que se debe de fortalecer esta etapa mediante estrategias pertinentes. Asimismo, en base a la aplicación de esta herramienta, pude observar y reconocer que hay factores relevantes en el proceso de aprendizaje, tales como; inseguridad al escribir, reconocimiento parcial de ciertas letras y dificultar para representar gráficamente el sonido del lenguaje. Sin

embargo, logran identificar, reconocer y escribir su nombre, lo cual da un parteaguas en la construcción de la escritura.

2.2.2 Diagnóstico de cálculo mental

La implementación de diagnósticos integrales resulta esencial en el primer grado de educación primaria, puesto que permite comprender el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas iniciales con las que cuenta el discente. En esta etapa, los niños y niñas se encuentran en un proceso activo de construcción de las bases de su pensamiento lógico, lo que exige que el docente cuente con instrumentos precisos para orientar la enseñanza de manera pertinente y situada. Reconocer estos saberes previos es un requisito indispensable para el diseño de estrategias didácticas que favorezcan la construcción, ampliación y fortalecimiento de nuevos aprendizajes curriculares (SEP, 2017).

Por otro lado, el análisis del razonamiento matemático en los alumnos de nuevo ingreso requiere identificar procesos específicos que van más allá de la simple memorización. El objetivo es detectar los niveles de comprensión que poseen los estudiantes sobre conceptos de alto valor cognitivo como el número, el conteo y las operaciones básicas, ya que estos son considerados los pilares fundamentales para el desarrollo del pensamiento complejo. En este sentido, la evaluación inicial funciona como una herramienta clave para comprender las estructuras lógicas que el alumno utiliza al resolver problemas (Chamorro, 2005).

Este diagnóstico se aplicó a través de 10 preguntas matemáticas básicas, orientadas a evaluar las nociones de suma, resta y conteo inverso. Los resultados obtenidos fueron variados:

- La calificación más alta alcanzada fue de 9 aciertos de 10 posibles.

- También se registraron casos de alumnos con 0 aciertos, lo que demuestra la heterogeneidad en los aprendizajes.

Figura 3.

Respuestas correctas por pregunta en el diagnóstico de cálculo mental



Nota. La presente figura es una elaboración propia diseñada a partir de la interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico de cálculo mental.

Se muestra la cantidad de respuestas correctas obtenidas por los alumnos en cada una de las 10 preguntas del diagnóstico de cálculo mental. Se observa variación en los aciertos, destacando la pregunta 2 con mayor número de respuestas correctas y la pregunta 10 como la de mayor dificultad, lo que evidencia diferencias en el dominio de las nociones de suma, resta y conteo.

Al revisar las preguntas, se identificó que la de mayor dificultad fue la número 10 (¿cuánto es $29 + 2$?), ya que únicamente dos estudiantes respondieron correctamente. En

contraste, la pregunta más sencilla fue la número 2 (¿cuánto es $5 + 5$?), la cual fue resuelta de forma correcta por 18 estudiantes.

Durante la aplicación del instrumento, se observó que la mayoría de los estudiantes lograba realizar el conteo uno a uno de manera efectiva, especialmente al contar con apoyos visuales o gráficos. No obstante, al plantear los ejercicios de forma estrictamente oral, las dificultades aumentaban significativamente, lo que evidencia que el grupo aún se encuentra en una etapa donde requiere de la mediación de elementos tangibles o representaciones para razonar. Este comportamiento es característico de los procesos de aprendizaje en la infancia, donde la construcción del conocimiento numérico y el manejo de operaciones básicas dependen directamente de la manipulación de objetos y de experiencias concretas (Piaget, 1975).

A través del diagnóstico, se evidenció que la mayoría de los alumnos posee la capacidad de realizar conteos estables hasta el número 30; sin embargo, se presentan complicaciones significativas al intentar el conteo en forma regresiva. Asimismo, se identificó una dificultad recurrente al resolver adiciones cuyos resultados superan la decena. Debido a esto, durante la aplicación fue necesario realizar ajustes en la transposición didáctica de los reactivos, sustituyendo términos formales como "sumar" o "restar" por palabras más cercanas a su lenguaje cotidiano, tales como "agregar", "poner" o "quitar". Este ajuste fue determinante para facilitar la comprensión de los enunciados, demostrando que el éxito en la resolución de problemas matemáticos está intrínsecamente ligado al lenguaje utilizado y a la forma en que se plantean las situaciones a los estudiantes (Vergnaud, 1991).

Los resultados muestran que los estudiantes cuentan con conocimientos básicos en matemáticas, como el conteo y el reconocimiento de operaciones simples. No obstante, es

evidente la necesidad de reforzar la enseñanza de las sumas y restas con dos dígitos, así como de trabajar la noción de conteo inverso. Para lograrlo, considero continuar implementar estrategias basadas en apoyos visuales, juegos matemáticos y el uso de material concreto, ya que estas herramientas ayudan al desarrollo de los alumnos y favorecen un aprendizaje más significativo.

2.2.3 Diagnóstico socioemocional

Este diagnóstico permite comprender la relación que el educando establece consigo mismo y con quienes lo rodean, factores determinantes para su integración al entorno escolar. En esta fase de aprendizaje, el niño y la niña comienzan a consolidar habilidades fundamentales para la convivencia, la expresión asertiva y la autorregulación de sus impulsos. El fortalecimiento de estos procesos es esencial en la educación primaria, ya que el desarrollo de dichas capacidades permite a los estudiantes no solo reconocer sus propios estados afectivos, sino también gestionar sus emociones de manera efectiva en beneficio de su bienestar y el de su comunidad (Bisquerra, 2009).

A diferencia de los diagnósticos aplicados en las áreas instrumentales, el análisis del ámbito socioemocional se fundamentó estrictamente en la observación directa y sistemática de los estudiantes. Este enfoque metodológico permite prescindir de cuestionarios rígidos para centrarse en el registro de las conductas, expresiones y actitudes que los alumnos manifiestan de forma espontánea durante los diversos momentos de la jornada escolar. De esta manera, se logra una comprensión más profunda de los fenómenos relacionados con la interacción y el bienestar afectivo del grupo, puesto que la observación facilita el registro de comportamientos en contextos reales y situaciones cotidianas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Aunque a primera vista puede parecer el más sencillo, en realidad implica prestar atención a varios aspectos relacionados con las interacciones, la comunicación, la apariencia y las reacciones de los estudiantes frente a diversas situaciones.

El diagnóstico socioemocional se divide en seis ejes:

1. Autoestima
2. Manejo de emociones
3. Convivencia
4. Reglas y acuerdos
5. Resolución de conflictos
6. Familia

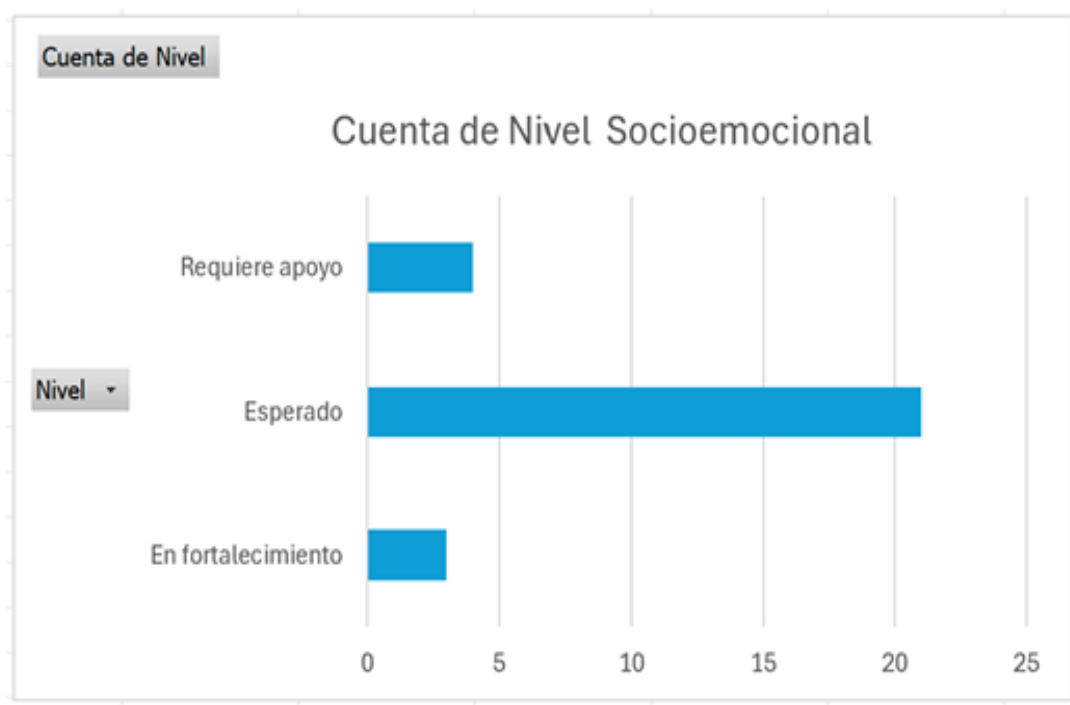
Cada uno de estos ejes resulta fundamental para determinar con precisión el estado actual del grupo, permitiendo diferenciar entre aquellos estudiantes que se encuentran en un nivel óptimo y quienes requieren apoyos específicos o un fortalecimiento preventivo. En este sentido, la categorización de las habilidades socioemocionales no busca etiquetar al alumno, sino establecer un punto de partida sólido para el diseño de intervenciones pedagógicas que garanticen un desarrollo integral y armónico durante el ciclo escolar.

En los resultados obtenidos se observa lo siguiente:

- La mayoría del grupo (21 alumnos) se encuentra en el nivel esperado.
- 4 alumnos se ubican en el nivel de requiere apoyo.
- 3 alumnos se encuentran en el nivel de fortalecimiento.

Figura 4.

Nivel socioemocional de los alumnos



Nota: La gráfica muestra la distribución del grupo según su nivel de desarrollo socioemocional, Esta información es producto de una elaboración propia basada en la observación de la jornada escolar.

Al analizar los resultados por ejes, se encontró que los más bajos corresponden al eje 4 (reglas y acuerdos) y al eje 5 (resolución de conflictos). En cambio, los más altos fueron el eje 2 (manejo de emociones) y el eje 6 (familia). Dentro de las observaciones cualitativas, se identificó que los estudiantes suelen aceptar y seguir las reglas, aunque en ocasiones las olvidan y necesitan que la maestra se las recuerde; una vez reforzadas, las comprenden y cumplen sin dificultad.

En cuanto al eje de autoestima, la mayoría de los estudiantes se encuentra en un nivel adecuado, mostrándose seguros de sí mismos y con respeto hacia su propia persona.

Respecto al manejo de emociones, es común que algunos alumnos experimenten momentos de llanto o frustración; sin embargo, logran tranquilizarse con relativa rapidez o buscan formas de regular lo que sienten. Como lo menciona Bisquerra los niños se encuentran en proceso de desarrollo de sus habilidades de autorregulación emocional, por lo que es normal que enfrenten dificultades para manejar ciertas emociones. Desde esta perspectiva, el papel del docente consiste en acompañar y guiar a los alumnos en la identificación, expresión y regulación de lo que sienten. Bisquerra (2009)

Los resultados permiten observar que, aunque la mayoría de los estudiantes presenta habilidades socioemocionales estables, es necesario continuar fortaleciendo estas capacidades según las necesidades de cada alumno. Para ello, se recomienda implementar actividades didácticas y dinámicas que favorezcan la resolución pacífica de conflictos, fortalezcan la convivencia y promuevan la expresión adecuada de emociones. Estas estrategias permitirán no solo atender a quienes requieren mayor apoyo, sino también consolidar las competencias de aquellos que ya se encuentran en un nivel esperado.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los distintos diagnósticos (*Ver anexo 1: Tabulación de diagnósticos*), así como la problemática que orienta el presente trabajo el fomento del pensamiento científico mediante la estrategia de experimentación, es necesario señalar que dichos instrumentos no abordan de manera directa este ámbito de aprendizaje. En este sentido, ninguno de los diagnósticos analizados permite identificar de forma específica el desarrollo del pensamiento científico en las y los estudiantes.

Pero, esta situación permite reconocer con mayor claridad la relevancia de la problemática planteada, ya que evidencia un sesgo respecto al ámbito científico dentro de las prioridades educativas actuales. Con frecuencia, este tipo de aprendizajes queda en

segundo plano, especialmente en grados iniciales como el primer grado de educación básica.

En la práctica cotidiana del aula, las actividades suelen centrarse en el desarrollo de la lectoescritura y las habilidades matemáticas. Si bien estos aprendizajes son necesarios, esta priorización puede limitar la incorporación de otras experiencias educativas que también favorecen el desarrollo integral del alumnado, como la exploración, la observación y la experimentación, elementos que contribuyen al fortalecimiento del pensamiento científico.

Por esta razón, se tomaron en cuenta los registros anecdóticos del diario normalista con el propósito de identificar la frecuencia de las actividades desarrolladas en el aula y sus respectivos enfoques, lo cual se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1.

Actividades realizadas por los alumnos de 1° "C" durante la práctica docente

Tipo de actividad observada	Frecuencia	Ejemplos concretos
Escritura y Alfabetización	22	Dictados, copia de la tarea del pizarrón, trazo de iniciales y el collage del nombre.
Conteo y Cálculo (Matemáticas)	14	Contar bolitas de papel maché, series numéricas y ejercicios de sumas en el cuaderno.
Manualidades y Motricidad Fina	9	Hacer orugas de papel maché, figuras de Lego, decorar galletas y Santas.

Juego y Dinámicas de Movimiento	5	Bailar "La Rumbera", dinámicas de agacharse según su nombre y juegos en el recreo.
Indagación / Ciencia Experimental	0	Ningún registro.

Nota. Datos obtenidos a partir de la sistematización de los diarios de campo de la normalista, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2025 en la Escuela Primaria "Alberto Fernández Ruiloba". Elaboración propia.

A partir de la información presentada, se observa una clara tendencia hacia el desarrollo de actividades centradas en la alfabetización y el pensamiento matemático, mientras que las experiencias relacionadas con la indagación y la experimentación científica son inexistentes. Esta ausencia limita las oportunidades de los estudiantes para observar, cuestionar y explicar fenómenos de su entorno, habilidades necesarias para el desarrollo del pensamiento científico.

En este sentido, los registros del diario permiten evidenciar no solo lo que se trabaja en el aula, sino también aquello que se omite, lo cual resulta relevante para comprender la necesidad de incorporar estrategias que favorezcan un acercamiento más activo a la ciencia desde los primeros grados escolares.

2.3 Descripción y focalización del problema

En este apartado se presenta la descripción y focalización de la problemática, con el propósito de comprender con mayor profundidad su origen, así como las condiciones dentro del contexto escolar. Para ello, se realizó un análisis de las prácticas educativas en el

grupo de primer grado en el que se centra el presente trabajo, considerando tanto las actividades desarrolladas como las dinámicas diarias que se generan en el aula. Asimismo, se toman en cuenta los posibles sesgos de las prácticas, las cuales influyen en las oportunidades de aprendizaje que se brindan a los estudiantes.

Esta información se sustenta en los diagnósticos aplicados y en los registros del diario de campo presentados en el apartado anterior, los cuales permiten recuperar evidencias de lo que ocurre en la práctica diaria. A partir de ello, es posible identificar no solo aquello que se trabaja de manera constante en el aula, sino también los contenidos que se abordan de forma limitada o que, en algunos casos, no se consideran dentro de las actividades o planeaciones, lo que permite tener una visión más clara de la situación del grupo.

En cuanto a la delimitación de la problemática, es importante señalar que, si bien su identificación no representó una dificultad significativa, el principal reto consistió en estructurarla de manera clara y precisa. Por esta razón, como señalan (Hernández, Fernández y Baptista (2014), “plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación” (p. 36), lo que resalta la importancia de definirlo adecuadamente. Por esta razón, la problemática no solo funciona como una descripción del contexto, sino como un elemento que guía y da sentido al proceso de intervención del plan de acción, así como a la construcción de los propósitos y objetivos.

De esta manera, la focalización del problema permite establecer un punto de partida tangible para comprender la situación educativa y, a partir de ello, comenzar a trazar un plan de acción pertinente que responda a las necesidades identificadas en el grupo.

Durante las observaciones realizadas en un grupo de primer grado del municipio de Monterrey, se identificó que los estudiantes no cuentan con nociones básicas del campo

formativo Saberes y Pensamiento Científico. A lo largo de las jornadas de trabajo, se evidenció que la mayoría de las actividades se enfocan principalmente en contenidos de español, lo que reduce de manera considerable el tiempo destinado a otras áreas. Esta situación limita el contacto de los alumnos con conceptos científicos simples y, sobre todo, con experiencias de aprendizaje basadas en la experimentación o en actividades lúdicas.

La ausencia de este tipo de prácticas provoca que los estudiantes no tengan oportunidades constantes para observar, comparar, cuestionar o proponer ideas, acciones necesarias para fortalecer el pensamiento crítico y creativo. En consecuencia, su acercamiento a las ciencias naturales es limitado y el desarrollo de estas habilidades se ve afectado.

Ante esta problemática, no solo es necesario analizar el aprendizaje de los estudiantes, sino también reflexionar sobre la propia práctica docente, ya que ambas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas. Otro aspecto importante dentro de la focalización del problema es la autoevaluación de la propia práctica docente. Este proceso resulta relevante, ya que permite analizar el desempeño dentro del aula e identificar aquellos aspectos que requieren fortalecerse. En esto, como mencionan Ortega-Díaz & Hernández-Pérez (2015) “El proceso reflexivo que realiza el docente sobre su práctica profesional parte del conocimiento que tenga el docente sobre la enseñanza...son un punto de partida para el análisis de las fortalezas y áreas que requieren mejorarse” (p. 218), lo que evidencia que la reflexión se construye a partir de los saberes previos del docente.

A partir de lo anterior, realizar autoevaluaciones con base en los dominios del perfil de egreso de la Licenciatura en Educación Primaria permite reconocer los conocimientos que ya se poseen y, al mismo tiempo, identificar las áreas de oportunidad presentes en la

práctica. Este ejercicio favorece una reflexión constante sobre el quehacer docente, permitiendo mejorar de manera progresiva y consciente. (*Ver anexo 2. Autoevaluación*)

Igualmente, es importante llevar a cabo esta autoevaluación en momentos clave, como al inicio del servicio social, ya que esto brinda la posibilidad de reconocer aquellas áreas en las que se presentan mayores dificultades y, a partir de ello, diseñar estrategias que permitan atender dichas necesidades. De esta manera, no solo se fortalece la práctica docente, sino que también se genera un proceso de mejora continua. En este caso, los dominios del saber que resultaron con mayores áreas de oportunidad fueron los siguientes:

- Hace intervención educativa mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de enseñanza, didácticas, materiales y recursos educativos que consideran a la alumna y al alumno, en el centro del proceso educativo como protagonista de su aprendizaje.
- Hace investigación, produce saber desde la reflexión de la práctica docente y trabaja comunidades de aprendizaje para innovar continuamente la relación educativa, los procesos de enseñanza y de aprendizaje para contribuir en la mejora del Sistema Educativo Nacional

Después de este proceso se vincula con el enfoque del plan de acción, ya que no solo busca que los estudiantes desarrollen habilidades que aún no han consolidado, sino que también implica un compromiso por parte del docente para mejorar su propia práctica. En este sentido, se trata de un proceso compartido, en el que tanto alumnos como docente aprenden, reflexionan y avanzan de manera conjunta a partir de sus experiencias dentro del aula.

2.4 Propósitos del plan de acción

Tomando en cuenta la focalización del problema, debemos establecer los aspectos o ámbitos que deseamos mejorar con base en la problemática detectada, la cual es la falta del fomento de la rama científica en el aula de 1° “C”. Sin embargo, sabemos que no podemos subsanar cada una de las fallas que existen dentro de este amplio sesgo, por lo cual es necesario establecer propósitos que nos ayudarán a orientar y marcar nuestro trabajo dentro del aula, permitiendo dar una dirección más clara a las acciones que se llevarán a cabo. En este sentido, según Galvis (2011) “propósitos que como tales, traducen aspiraciones o intenciones que pueden ser muy interesantes y que seguramente expresen la necesidad de que el alumno adquiera determinados conocimientos, habilidades, actitudes y/o destrezas.” (p.117), lo que nos permite reconocer la importancia de definir con claridad lo que se pretende lograr dentro del proceso educativo.

Con esto, debemos ser conscientes de que, sin delimitar pertinentemente los propósitos, el trabajo no estaría iniciando de una forma adecuada, ya que se corre el riesgo de abarcar demasiado sin lograr resultados concretos o avances significativos en los estudiantes. El propósito nos ayuda a enfocarnos en lo que queremos realmente, a organizar mejor nuestras acciones dentro del aula y a no desenfocarnos de nuestro cometido.

En este apartado se describen los propósitos que se pretenden alcanzar mediante la implementación del plan de acción. A partir de la observación de los diagnósticos realizados, se identificó que los estudiantes presentan poca familiarización con los contenidos de ciencias naturales del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, lo que ha limitado el desarrollo de su pensamiento científico. Esta situación evidencia la

necesidad de generar propuestas que permitan integrar este campo formativo de manera más constante dentro del aula con enfoque en las ciencias naturales.

Dicha problemática se relaciona con la priorización de contenidos como matemáticas, lectura y escritura dentro de la práctica educativa, lo que reduce las oportunidades para que los estudiantes participen en actividades de exploración, manipulación y experimentación. Como consecuencia, los alumnos no han tenido experiencias suficientes que les permitan cuestionar, observar o construir explicaciones propias, limitando así el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento científico.

Ante este panorama, el plan de acción tiene como propósito principal brindar a los estudiantes un acercamiento a los contenidos de ciencias naturales mediante actividades basadas en la experimentación. A través de esta estrategia, se busca despertar su interés, fomentar la curiosidad y promover su participación en el proceso de aprendizaje, permitiéndoles interactuar directamente con diversos materiales y situaciones que faciliten la comprensión de los contenidos.

De esta forma, se pretende favorecer el desarrollo del pensamiento científico, de manera que los estudiantes logren observar, explorar, formular ideas y construir explicaciones sobre fenómenos de su entorno. Así, podrán proponer, crear y dar solución a diversas situaciones de su contexto, fortaleciendo no solo sus conocimientos, sino también sus habilidades para aprender de manera activa y significativa. De igual manera, se busca fortalecer la presencia del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico en el aula, así como su articulación con otros campos formativos, contribuyendo a un aprendizaje integral.

Propósito general:

- Desarrollar habilidades del pensamiento científico en los estudiantes de primer grado mediante la implementación de una secuencia didáctica basada en la experimentación, favoreciendo un primer acercamiento a la ciencia que les permita transitar de la observación espontánea a la formulación de hipótesis iniciales sobre fenómenos naturales.

Propósitos específicos:

- Estimular la curiosidad y el pensamiento científico de los alumnos a través de la experimentación, permitiéndoles contrastar sus observaciones con la formulación de hipótesis iniciales.
- Implementar los contenidos del campo formativo "Saberes y Pensamiento Científico" mediante actividades transversales que vinculen la teoría con situaciones del entorno cotidiano.
- Optimizar la intervención docente mediante la organización sistemática de ambientes de aprendizaje experimentales, garantizando la participación activa y el aprendizaje significativo del grupo.

2.5 Revisión teórica, conceptual y metodológica

Para que un plan de acción funcione, no es suficiente con observar el entorno, la realidad o los conocimientos de los alumnos mediante diagnósticos o estadísticas. Se requiere ir más allá, es decir, comprender qué elementos pueden favorecer el desarrollo de aquello que se busca que los estudiantes adquieran, así como lo que se espera que lleguen a ser en el futuro. En este sentido, es importante considerar su zona de desarrollo próximo, ya que permite identificar hasta dónde pueden avanzar con el acompañamiento adecuado.

No es pertinente quedarse únicamente en creencias o en el análisis subjetivo de lo que se piensa que podría funcionar, pues esto carecería de sustento y podría convertirse en una falacia. Sin una base teórica, las acciones que se implementen pueden resultar incongruentes, ya que no se tiene claridad sobre su efectividad, lo que incluso podría resultaren una pérdida de tiempo. Si bien sustentar la práctica en autores y teorías no garantiza el éxito absoluto, sí permite aumentar las posibilidades de obtener mejores resultados, al apoyarse en experiencias, investigaciones y propuestas que han sido desarrolladas previamente.

Además, estos referentes teóricos funcionan como una guía para identificar qué estrategias pueden ser pertinentes y cuáles no han mostrado resultados favorables en contextos similares. De esta manera, se fortalece la toma de decisiones dentro de la práctica docente, permitiendo una evolución constante que transforma la experiencia en el aula en un proceso de mejora continua.

En este apartado se analizarán diversos conceptos relacionados con el tema central del informe, el cual es el acercamiento de los estudiantes al área experimental con la intención de fomentar el pensamiento científico. A partir de ello, se presentará la base que sustenta las decisiones tomadas durante la intervención en el aula de primer grado. Se abordarán temas que van desde aspectos generales hasta elementos más específicos, como los principios de la Nueva Escuela Mexicana, la metodología utilizada, el rol docente, el perfil de egreso de los estudiantes, así como la experimentación como estrategia y su importancia en el proceso de aprendizaje. Todo esto permitirá comprender con mayor claridad el origen y la finalidad de este trabajo, además de sustentar las decisiones tomadas y dar coherencia a la intervención realizada, fortaleciendo así el sentido de la práctica docente.

2.5.1. Marco normativo y curricular: la ciencia en la Nueva Escuela Mexicana

México ha experimentado transformaciones constantes en el ámbito social, económico y educativo. Ante estos cambios, resulta necesario atender las necesidades actuales desde su base normativa, particularmente desde la Ley General de Educación (LGE), que establece los principios que rigen el sistema educativo nacional. Desde sus destrezas iniciales, la LGE señala que todas las personas deben tener acceso a la educación sin importar sus circunstancias externas, reconociéndola como “un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional” (*Ley General de Educación*, 2014.)

Lo anterior permite reflexionar sobre el peso que tiene la educación en la sociedad actual, ya que es obligatorio cursar preescolar, primaria, secundaria y media superior. Esta obligatoriedad no solo implica la asistencia a la escuela, sino también el compromiso del Estado de generar las condiciones necesarias para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y puedan desarrollar habilidades básicas que favorezcan su formación integral.

En este contexto, el artículo 11 de la LGE establece que el sistema educativo debe orientarse hacia la mejora continua, con el propósito de garantizar una educación con equidad y excelencia. A partir de este marco, surge el Nuevo Sistema Educativo 2022, conocido como la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el cual propone un enfoque integral que busca responder a las necesidades sociales actuales del país.

La Nueva Escuela Mexicana plantea una vista innovadora que busca superar la fragmentación tradicional del conocimiento en disciplinas aisladas como español,

Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía o Historia, para avanzar hacia un enfoque interdisciplinario. Esto implica que los contenidos no se aborden como conceptos separados, sino como saberes interrelacionados que permitan a los estudiantes comprender su realidad y aplicar lo aprendido en su vida cotidiana.

Estos conocimientos se organizan en cuatro campos formativos:

- Campo formativo de Lenguajes.
- Campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico.
- Campo formativo de Ética, Naturaleza y Sociedades.
- Campo formativo del Humano a lo Comunitario.

Estos campos formativos, son generales para preescolar, primaria y secundaria, solo que dan paso a lo que actualmente se conoce como contenidos, los cuales el plan sintético los maneja por fase: fase 1 educación inicial y 2 preescolar, fase 3, 4 y 5 es primaria fase 6 secundaria. De acuerdo con la SEP (2024) en el Programa Sintético, se señala que los contenidos se definen como “una disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo que cobran sentido más allá de su significado” (p.10). A su vez, los contenidos se relacionan con los procesos de desarrollo del aprendizaje, los cuales ayudan a definir las rutas de trabajo de los estudiantes, estableciendo lo que deben aprender según su grado.

Sumando a esto, y alineado con la visión humanista de la Nueva Escuela Mexicana , todos estos elementos se articulan con siete ejes articuladores. Estos ejes le dan un sentido profundo al aprendizaje mediante la conexión comunitaria y la integración de los contenidos escolares, ya que funcionan como el puente que vincula los saberes del aula con la realidad cotidiana de los estudiantes. De este modo, se busca que el conocimiento no sea algo aislado, sino una herramienta útil para comprender y transformar su propio entorno.

1. Inclusión
2. Pensamiento crítico
3. Interculturalidad crítica
4. Igualdad de género
5. Vida saludable
6. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
7. Artes y experiencias estéticas

Dentro del plan de acción que se aplicara en el aula de primer se establece como peón principal el campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico, el cual tiene como propósito, como lo menciona la SEP, Saberes y Pensamiento Científico. Tercer grado de secundaria, (2023) “alcanza su horizonte de expectativas más alto, en el sentido de la formalización de la indagación, interpretación, argumentación y explicación de los fenómenos y procesos naturales y socioculturales, con base en el método científico y los saberes ancestrales” (párr. 1), lo que permite comprender que este campo formativo no se limita únicamente a la adquisición de conocimientos, sino que orienta el desarrollo de procesos más complejos en los estudiantes, donde se espera que sean capaces de construir explicaciones, cuestionar su entorno y fundamentar sus ideas a partir de la observación y el análisis.

A partir de ello, se reconoce que su integración dentro del plan de acción resulta imprescindible, ya que favorece la generación de experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes desarrollen habilidades científicas como observar, interpretar, argumentar y explicar diversos fenómenos, promoviendo así un pensamiento más crítico y reflexivo en relación con su realidad.

Después de hablar un poco más a fondo del campo formativo principal, es necesario mencionar los campos formativos secundarios, que, si bien se consideran complementarios, no son menos importantes, ya que enriquecen y dan mayor sentido al trabajo. En este caso, se articula con otros campos formativos como Ética, Naturaleza y Sociedades, y De lo Humano a lo Comunitario, lo cual permite ampliar la mirada y evitar que se aborde de manera limitada o aislada. Esta vinculación responde a la necesidad de trabajar desde una perspectiva integral, en la que el conocimiento no se fragmenta, sino que se construye de manera más completa y conectada con la realidad de los alumnos, favoreciendo así aprendizajes con mayor significado.

Estos campos formativos no se trabajan de manera separada, sino que mantienen una relación constante entre sí, ya que comparten propósitos y se complementan en el desarrollo de habilidades, actitudes y saberes. Como menciona la SEP en el documento de Sugerencias Metodológicas para el desarrollo de proyectos (2022) “El Campo formativo de Saberes y pensamiento científico demanda un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario”. Esto implica que los saberes deben integrarse para comprender la realidad desde múltiples perspectivas, promoviendo no solo el análisis y la reflexión, sino también la capacidad de los alumnos para cuestionar, relacionar ideas y proponer soluciones ante diversas situaciones.

En este sentido, la articulación entre campos no solo fortalece el aprendizaje, sino que también permite que los estudiantes reconozcan que los conocimientos no están separados en la vida cotidiana, sino que se interrelacionan constantemente. Esto abre la posibilidad de generar experiencias más completas dentro del aula, donde los alumnos puedan vincular lo que observan, experimentan y reflexionan con su entorno, logrando así una comprensión más profunda y aplicable a su realidad.

A partir de esto, es necesario ubicarnos nuevamente en el campo formativo central del plan de acción: Saberes y Pensamiento Científico. Desde el documento de sugerencias metodológicas se plantea que una de las formas más adecuadas de abordarlo es mediante la visión STEAM, la cual, desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, propone asumir la educación de manera integral, considerando las distintas dimensiones del ser humano y su contexto social. En este sentido, no se trata únicamente de enseñar contenidos de manera aislada, sino de articular conocimientos, habilidades, actitudes y valores en una misma propuesta formativa. Esto se refuerza cuando la SEP en el documento Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos (2022) menciona que “se deben considerar todos los aspectos del ser humano” (p. 71), lo que orienta el diseño de experiencias de aprendizaje más completas y significativas.

Bajo esta perspectiva, el aprendizaje trasciende la simple adquisición de contenidos y se enfoca en la aplicación del conocimiento en situaciones reales. En congruencia con ello, se retoma el Proceso de Diseño de Ingeniería propuesto en la visión STEM para México, el cual orienta el desarrollo del proyecto mediante una secuencia estructurada de cinco fases, cada una con un propósito claro y articulado. En la primera fase se introduce el tema a partir de dinámicas que permiten recuperar los conocimientos previos de los estudiantes y delimitar la problemática a trabajar, favoreciendo que los alumnos se involucren desde su propia experiencia. En la segunda fase se diseña la investigación y se inicia la indagación mediante la búsqueda de información en diversas fuentes, promoviendo el desarrollo de habilidades para seleccionar, analizar y comprender información relevante.

En la tercera fase, los estudiantes organizan y estructuran la información obtenida a partir de las preguntas que guiaron su proceso, lo que les permite darle sentido a sus hallazgos y construir explicaciones más claras. En la cuarta fase presentan sus resultados y

aplican lo aprendido en situaciones concretas, fortaleciendo la comunicación de ideas y la relación entre teoría y práctica. Finalmente, en la quinta fase desarrollan la metacognición, reflexionando sobre lo que aprendieron, cómo lo aprendieron y las dificultades que enfrentaron, lo cual contribuye a que reconozcan sus propios procesos de aprendizaje y áreas de mejora.

Asociado a esto, el proceso implementa una lógica de mejora continua a través del diseño, creación y evaluación de prototipos, permitiendo a los estudiantes plantear soluciones, ponerlas a prueba y perfeccionarlas en caso necesario. Este enfoque favorece la experimentación, el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento científico, así como la resolución de problemas en contextos reales (SEP, Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, 2022, p. 73)

2.5.2. Perfil de egreso para niños de primer grado

El Plan de Estudios 2022 orienta las prácticas pedagógicas en los distintos niveles educativos, estableciendo un marco común que prioriza la formación integral. Para el primer grado de primaria, situado en la Fase 3, este plan marca como guía fundamental el reconocimiento de las capacidades, conocimientos, habilidades y valores de los Niños y Niñas (NN) para iniciar su trayectoria escolar. En esta etapa, el proceso educativo se centra en valorar al alumno como un sujeto activo, capaz de aportar sus propios saberes al aula, reconociendo que el ingreso a la educación primaria representa una transición significativa en su desarrollo cognitivo y social.

Por esta razón, resulta primordial propiciar el desarrollo de habilidades comunicativas, permitiendo al discente expresar ideas, emociones y experiencias de manera clara. Al fortalecer los lenguajes oral y escrito, se promueve que los NN participen en

situaciones de diálogo y escucha activa, fundamentales para el campo formativo de Lenguajes. Se busca que el aula sea un espacio donde la palabra se convierta en la herramienta principal para la convivencia y la construcción de significados compartidos. Para los alumnos de primero, esto implica transitar de un lenguaje egocéntrico a uno socializado, donde aprenden a validar las opiniones de sus pares mientras consolidan su proceso de alfabetización inicial.

Para el desarrollo del pensamiento científico y matemático, la práctica docente debe incentivar la observación y la exploración del entorno natural y social. Es necesario motivar a los educandos a plantear preguntas y buscar explicaciones sobre los fenómenos que los rodean. Con este enfoque, se favorece la curiosidad natural, la resolución de problemas y la comprensión de eventos mediante el análisis y la experimentación constante. De este modo, el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje y la indagación en el método principal de descubrimiento. En el grupo de primer grado, esta curiosidad se manifiesta de forma espontánea, por lo que el uso de experimentos sirve para canalizar ese interés natural hacia la construcción de un pensamiento más sistemático.

Dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se fortalece también la formación ética y la construcción de relaciones basadas en el respeto, la cooperación y la solidaridad. Los alumnos aprenden a identificar la diversidad presente en su contexto, valorando las diferencias como una riqueza colectiva y asumiendo una participación responsable. Se busca fomentar la construcción de acuerdos y el sentido de justicia desde los primeros años, formando ciudadanos comprometidos con el bienestar común. Esta formación se vive diariamente en el salón al establecer reglas de convivencia y al trabajar en equipos donde la ayuda mutua es indispensable para alcanzar un objetivo común.

En la esta fase, es esencial el desarrollo personal y socioemocional. Los NN comienzan a reconocer sus emociones, fortalecen su identidad y desarrollan un sentido de pertenencia hacia su grupo y comunidad. Aquí, el papel del docente es crucial, pues actúa como un facilitador que incentiva la expresión de ideas y la construcción de conocimientos de manera colaborativa, asegurando un ambiente de seguridad y confianza. Considerando que los estudiantes de primero están en una etapa de reafirmación de su autonomía, brindarles un entorno seguro les permite arriesgarse a explorar y a proponer soluciones sin temor al juicio.

Por otro lado, el enfoque STEAM se ha consolidado como una propuesta pedagógica que impulsa el conocimiento interdisciplinario y la resolución de problemas reales. Para primer grado, este enfoque permite que los NN desarrollen habilidades de exploración, creatividad y pensamiento crítico a partir de experiencias prácticas y significativas. La aplicación de STEAM en esta fase implica integrar la observación del entorno, la experimentación y la expresión artística como vías para un aprendizaje más profundo y conectado con la realidad. En la práctica con el grupo, esto se traduce en actividades donde los alumnos manipulan materiales concretos, observan reacciones físicas y registran sus hallazgos, vinculando la ciencia con su capacidad creativa.

De este modo, la integración de estos elementos permite la construcción del perfil de egreso, el cual busca forjar personas autónomas en su aprendizaje, capaces de lograr una convivencia respetuosa y de transformar activamente su entorno. El desarrollo en primer grado representa una etapa fundamental y sensible para la formación integral que acompañará a los estudiantes a lo largo de su vida académica. Se aspira a que el alumno construya un pensamiento crítico sólido, manteniendo siempre viva la curiosidad por

descubrir el mundo que le rodea a través de la vivencia directa y el cuestionamiento constante.

2.5.3. La experimentación en la enseñanza.

La experimentación se encuentra presente en diversos contextos de la vida cotidiana, no únicamente en el ámbito escolar o educativo. A través de ella, las personas tienen la posibilidad de aprender al poner a prueba sus ideas, formular suposiciones y comprobarlas mediante la experiencia. Este proceso se manifiesta en acciones simples, como medir una superficie que inicialmente se creía de cierta longitud y descubrir un resultado distinto, o ajustar la cantidad de azúcar en una bebida hasta alcanzar el sabor deseado. En este sentido, experimentar implica partir de una idea previa y contrastarla con la realidad, aun cuando no se trate de situaciones formales o estructuradas.

En muchas ocasiones, las personas experimentan sin ser plenamente conscientes de ello, ya que este proceso forma parte natural de la interacción con el entorno. A partir de estas experiencias, se construye un tipo de conocimiento basado en lo vivido, conocido como aprendizaje empírico, el cual suele ser significativo y duradero, debido a que se origina en la práctica directa y en la reflexión sobre los resultados obtenidos.

Las actividades experimentales permiten fortalecer diversas habilidades en los estudiantes, tales como la observación, la formulación de hipótesis, la predicción de resultados, el registro de información y la interpretación de los fenómenos observados. Estas habilidades forman parte del pensamiento científico, el cual permite analizar situaciones, establecer relaciones entre distintos elementos y construir explicaciones basadas en la evidencia. En este sentido, el conocimiento científico no se limita a la memorización de conceptos, sino que implica un proceso activo de construcción “este se

construye mediante la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos, así como el empleo de procedimientos experimentales y de comunicación” (Ley General de Educación, 2014, Artículo 18).

En este marco, la experimentación se plantea como una estrategia que permite fortalecer el interés de los estudiantes hacia las ciencias y promover una actitud favorable hacia el aprendizaje. De acuerdo con Silva-Núñez y Cáceres-Mesa (2024),” la realización de actividades experimentales contribuye al desarrollo del pensamiento científico, fomenta el interés por el conocimiento y favorece la comprensión de conceptos científicos.” Estas habilidades resultan relevantes para los estudiantes, ya que les permiten analizar fenómenos presentes en su entorno inmediato y proponer posibles explicaciones o soluciones ante diversas situaciones. De esta manera, el aprendizaje de las ciencias deja de ser únicamente memorístico y se convierte en un proceso activo de construcción de conocimiento, en el que los estudiantes participan de manera directa a través de la observación, la exploración y la experimentación.

En la problemática identificada en el grupo, se observó que los alumnos tienen poco acercamiento a actividades de experimentación en el aula. Esta situación dificulta el desarrollo del pensamiento científico, ya que cuentan con pocas oportunidades para observar fenómenos, manipular materiales y analizar los resultados de sus propias experiencias.

Por ello, resulta imperativo implementar estrategias dentro de los grupos de primero para que favorezcan la exploración, la curiosidad y la participación de los alumnos, considerando que se encuentran en una etapa en la que el aprendizaje se fortalece mediante la manipulación directa de los materiales. Al respecto, se asume que “para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre ellos y, por consiguiente, transformarlos” (Piaget, 1970,

p. 17). No obstante, aunque el grupo se encuentra en la transición hacia el estadio de las operaciones concretas, todavía manifiesta dificultades para desarrollar un pensamiento lógico-matemático de manera autónoma, requiriendo del apoyo concreto para dar sentido a las situaciones planteadas.

Esta teoría sobre la importancia de experimentar se aplicará en mi grupo de 1° C específicamente para contrarrestar la falta de interés que detecté en el diagnóstico. Al ser niños pequeños que necesitan tocar y ver para aprender, implementaré actividades donde ellos mismos manipulen los materiales y comprueben sus ideas, como lo haremos al investigar por qué flotan los barcos. De esta manera, busco que el aprendizaje deje de ser algo aburrido o solo de escuchar, y se convierta en un proceso activo donde su curiosidad sea la que los guíe a construir su propio conocimiento, tal como lo menciona Piaget sobre actuar de forma directa con los objetos.

2.5.4. La experimentación como elemento motivador del aprendizaje

El aprendizaje en los estudiantes debe partir de la motivación, ya que para que exista un aprendizaje significativo es necesario generar un estímulo inicial que resulte interesante y novedoso para ellos. se reconoce que Mora Teruel (2014) “para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo” (p. 41). A partir de esta idea, se comprende que el docente tiene la responsabilidad de propiciar situaciones de aprendizaje que despierten el interés de los estudiantes y favorezcan su participación activa dentro del proceso educativo.

Desde este punto de vista, las actividades que se desarrollan dentro del aula no deben limitarse únicamente a la transmisión de información, sino que deben promover la curiosidad, la exploración y el deseo de conocer más sobre el entorno. Cuando los alumnos

encuentran sentido e interés en lo que realizan, se involucran de manera más positiva en las actividades propuestas, lo cual favorece la construcción de aprendizajes significativos.

Por ello, surge la necesidad de implementar estrategias didácticas que logren captar la atención de los estudiantes y romper con la monotonía de las prácticas tradicionales de enseñanza. Una forma de lograrlo es mediante actividades llamativas y novedosas que permitan a los alumnos participar activamente en su propio aprendizaje. En particular, aquellas experiencias que implican manipular materiales, explorar situaciones nuevas o salir de la rutina cotidiana del aula suelen generar mayor interés y curiosidad en los estudiantes.

En relación con esto, se señala que Mora Teruel (2014) afirma que “la curiosidad... es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno. Y con ello se presta atención a aquello que sobresale. Y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza” (p. 41). Esto indica que la curiosidad funciona como un motor que se activa ante el estímulo; cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones novedosas o inesperadas, su atención aumenta automáticamente y se genera una mayor disposición emocional y cognitiva para aprender. Por lo cual, un acierto fundamental de cualquier docente en sus clases es, precisamente, romper con esa monotonía para despertar el interés genuino del alumnado.

La curiosidad es una característica natural en los estudiantes de educación primaria y juega un papel importante en su proceso de aprendizaje, ya que los motiva a interesarse por su entorno y a cuestionar lo que observan. Según Mora Teruel (2014)

La curiosidad espontánea en los niños de educación primaria se manifiesta cuando reaccionan con interés ante situaciones nuevas, extrañas o misteriosas que aparecen

en su entorno. Este interés los impulsa a explorar, manipular objetos y buscar experiencias nuevas con la intención de comprender mejor lo que los rodea (p. 43).

De esta manera, la curiosidad se convierte en un motor que impulsa el aprendizaje y motiva a los estudiantes a formular preguntas, investigar y buscar explicaciones a los fenómenos que observan.

Dentro de este contexto, la experimentación se presenta como una estrategia didáctica que permite aprovechar la curiosidad natural de los estudiantes para promover el aprendizaje científico. A través de ella, los alumnos tienen la oportunidad de interactuar directamente con los fenómenos que se estudian, lo que favorece la comprensión de conceptos científicos mediante la observación y la experiencia directa. Lo anterior se comprende mejor bajo la siguiente idea que nos menciona Cámara (2014).

Si partimos de que lo más valioso de un sistema educativo no son los planes y programas ni los materiales de apoyo, ni la organización escolar, sino lo que cada maestra o maestro saben y el tiempo que dedican a alentar el interés personal de sus alumnos (p.12)

Con base en lo anterior, se llevarán estos planteamientos de la teoría a la práctica con mis alumnos de primer año, utilizando la experimentación como la herramienta principal para motivar al grupo. Al presentar desafíos visuales y actividades fuera de lo común, como los experimentos de la torre de densidades o las palomitas bailarinas, el objetivo es activar esa curiosidad espontánea que menciona el autor. Así, en lugar de una clase tradicional, el grupo se enfrentará a situaciones que despierten sus sentidos mediante actividades kinestésicas, logrando que la atención de los niños se enfoque en el aprendizaje a través de su experiencia empírica.

2.5.5. La experimentación como estrategia didáctica

La enseñanza y el aprendizaje requieren de estrategias que favorezcan y promuevan el desarrollo cognitivo de los alumnos. En este sentido, la experimentación se presenta como una alternativa que permite a los estudiantes interactuar de manera directa con los fenómenos que estudian, facilitando la formulación de hipótesis, el análisis de situaciones y la construcción de su propio conocimiento a partir de la experiencia.

Mediante la experimentación, los discentes se convierten en agentes activos de su propio aprendizaje, dejando de ser receptores pasivos de información. Este método busca fomentar el pensamiento crítico, el interés científico, así como la capacidad de analizar y dar solución a diversos desafíos que se presentan tanto en el aula como en su vida cotidiana. Además, favorece la comprensión de conceptos al relacionarlos con situaciones concretas y observables dentro de su entorno, lo que permite que el aprendizaje tenga mayor sentido para los estudiantes.

El uso de este método también permite vincular la teoría con la práctica, generando ambientes de aprendizaje más dinámicos y participativos, en los cuales los educandos pueden explorar, indagar y reflexionar sobre cada hecho, situación o fenómeno que observan o que forma parte de su contexto. De esta manera, el aprendizaje deja de ser memorístico y se convierte en un proceso activo y significativo.

El método experimental abarca diversos componentes que sustentan su aplicación dentro del ámbito educativo, los cuales incluyen pensamientos filosóficos como el pragmatismo, el sociologismo, el positivismo y el experimentalismo, así como la evolución de la psicología tradicional y el desarrollo del propio método, como menciona (Busyse, 1949).

A pesar de los cambios que han surgido en el ámbito educativo, la escuela suele mantenerse entre dos tendencias: por un lado, aquella basada en la improvisación o en prácticas poco intencionadas, y por otro, la que hace uso de estrategias didácticas adecuadas enfocadas en la comprobación experimental. Esta segunda perspectiva resulta más pertinente, ya que permite generar aprendizajes más profundos y duraderos en los estudiantes.

Las estrategias didácticas orientadas a la participación de los educandos promueven la construcción del conocimiento a partir de la experiencia. Desde un enfoque constructivista, la enseñanza se concibe como un proceso activo, en el cual el discente construye su conocimiento con base en las interacciones que establece con su entorno. En este sentido, el conocimiento no se transmite de manera directa, sino que se elabora a partir de la acción y la reflexión.

En relación con lo anterior, se plantea que el conocimiento se construye en base a la acción del sujeto en contra de objetos y situaciones que experimenta, lo cual permite la asimilación y acomodación de nuevos saberes, favoreciendo la reorganización de los esquemas cognitivos existentes. A partir de esta perspectiva, la experimentación se convierte en una herramienta clave para comprobar ideas y generar nuevos aprendizajes. (Piaget, 1972).

Este sistema de aprendizaje constituye uno de los métodos más relevantes para comprender e interpretar los fenómenos que nos rodean, ya que permite desarrollar habilidades científicas propias del proceso de indagación. Entre estas habilidades se encuentran la observación, la medición, la formulación de hipótesis y el análisis de resultados, las cuales contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y analítico, permitiendo dar sentido a los acontecimientos del entorno (Hodson, 1994).

El enfoque educativo actual promueve el uso de la experimentación desde los primeros años de escolaridad, ya que permite establecer una relación entre los contenidos escolares y el contexto del estudiante. De esta manera, se favorece una mejor comprensión del mundo que lo rodea, así como el desarrollo de habilidades que le serán útiles en su vida diaria.

Sin embargo, aunque este método ha sido incorporado en diversos contextos educativos, aún existen áreas en las que su implementación es limitada. Con frecuencia, se realizan actividades prácticas sin una orientación clara hacia el desarrollo del pensamiento científico, lo que reduce su impacto en el aprendizaje. Por ello, resulta necesario replantear las prácticas docentes, promoviendo actividades que brinden una participación más activa por parte de los estudiantes y que estén enfocadas en la indagación y la reflexión, lo que permite una mejor interpretación de la realidad a partir de la experiencia (Viviescas y Sacristán, 2020).

En definitiva, integrar la experimentación como estrategia didáctica favorece el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas en los estudiantes. Al representar una vía para el aprendizaje significativo, su aplicación en el aula fortalece la formación integral y la capacidad de análisis necesaria para interpretar los fenómenos que los rodean.

Llevar la experimentación al aula implica transformar la dinámica escolar para que los alumnos asuman el rol de agentes activos que mencionan Viviescas y Sacristán. En lugar de limitarnos a la teoría, mi intervención docente se centrará en propiciar momentos donde los niños manipulen objetos y observen resultados por sí mismos, logrando que la adquisición de nuevos conocimientos nazca de su propia experiencia y no de una explicación externa. Así, el uso de materiales concretos se vuelve el recurso clave para que los estudiantes de primer grado logren interpretar su entorno, desarrollando habilidades

científicas de observación y análisis que les brindarán un sentido de pensamiento crítico; a través de este, se realizará la metacognición hacia un aprendizaje verdaderamente significativo y duradero.

2.5.6. Rol del docente en el fomento del pensamiento científico

El pensamiento científico permite la observación, el análisis y la interpretación de los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. A partir de este, los estudiantes pueden formular preguntas, construir explicaciones y argumentar sus ideas con base en lo que observan. Sin embargo, para alcanzar el desarrollo de esta habilidad, se requiere del acompañamiento del docente, quien orienta, diseña y crea las condiciones necesarias para que los discentes participen activamente en la construcción de su conocimiento.

En este sentido, el papel del educador no se limita únicamente a la transmisión de información, sino que se posiciona como mediador y facilitador del aprendizaje. Su función consiste en promover la curiosidad, estimular la observación y el análisis de los fenómenos naturales, así como intervenir de manera intencionada para favorecer el desarrollo de una actitud crítica, reflexiva y analítica en los estudiantes.

Por ello, resulta importante analizar la influencia del docente en el fomento del pensamiento científico, destacando la necesidad de implementar estrategias que promuevan la participación activa y la construcción de conocimientos significativos dentro del aula. Esto implica replantear las prácticas tradicionales y generar espacios donde el alumno tenga un papel más participativo en su proceso de aprendizaje.

A lo largo del tiempo, los educadores han enfrentado diversos desafíos, particularmente en el desarrollo del pensamiento científico en los discentes. En muchos casos, los docentes no cuentan con la formación necesaria para implementar metodologías

que promuevan la indagación, la experimentación y el análisis crítico, lo cual limita las oportunidades de los estudiantes para desarrollar habilidades propias del pensamiento científico. Por ello, resulta necesario fortalecer la formación docente, de manera que puedan generar prácticas más efectivas y acordes a las necesidades actuales del contexto educativo.

En relación con lo anterior, se ha señalado que con el paso del tiempo el docente ha ido perdiendo en cierta medida su posicionamiento como mentor del estudiante, lo cual ha generado que su papel dentro del proceso formativo se vea debilitado o reducido a funciones administrativas, afectando su intervención en el aprendizaje (Guardón y Castillo, 2015). Esta situación resalta la importancia de revalorar el papel del enseñante en el seguimiento y fortalecimiento de la adquisición de conocimientos.

Desde una perspectiva sociocultural, el aprendizaje se construye a partir de la interacción con otros y del acompañamiento de un guía, lo que permite al estudiante avanzar en la comprensión de conceptos y en la interpretación de lo que observa (Vygostky, 1978). En este proceso, el docente cumple una función clave como mediador, facilitando el desarrollo de aprendizajes más complejos.

Además, se plantea que la enseñanza de las ciencias implica guiar a los estudiantes en la construcción de explicaciones científicas, ayudándolos a superar ideas previas y a desarrollar una comprensión más profunda de los fenómenos naturales (Pozo y Gómez Crespo, 2009). Para lograrlo, es necesario promover actividades que involucren la reflexión, el debate y la argumentación, permitiendo que los alumnos contrasten sus ideas con la evidencia.

En la actualidad, el docente debe promover ambientes de aprendizaje que estimulen la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Esto implica diseñar experiencias

educativas significativas, así como fomentar actitudes que favorezcan el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Es importante considerar que el desarrollo del pensamiento científico no se limita únicamente a la adquisición de contenidos, sino que también implica la formación de actitudes como la curiosidad, la objetividad y el respeto por la evidencia. En este sentido, el docente se convierte en un modelo que orienta y motiva a los estudiantes a adoptar una postura reflexiva y crítica frente a su entorno.

Por lo tanto, la intervención del docente influye directamente en la manera en que los estudiantes interpretan y construyen el conocimiento. Para contribuir al desarrollo de habilidades científicas y cognitivas, es necesario implementar estrategias que promuevan la indagación, la experimentación y la reflexión. De esta manera, la labor docente se orienta hacia la creación de ambientes que estimulen la curiosidad, el análisis y la búsqueda de explicaciones, favoreciendo un aprendizaje más significativo.

Asumir este papel como mediadora en el aula me permite transformar la estrategia de experimentación en una oportunidad real de aprendizaje, donde mi intervención no constará en darles las respuestas o explicarles a los alumnos, sino en lanzar las preguntas detonantes que guíen a los niños hacia la reflexión y el análisis. Esto tiene la finalidad de diseñar ambientes donde los alumnos se sientan seguros para debatir, aplicando el acompañamiento necesario para que el grupo haga la conexión de la simple observación a una comprensión más profunda. De esta forma, la labor docente se convierte en el motor que impulsa a los estudiantes de primer año a dudar, investigar y, estructurar sus propias explicaciones científicas sobre el mundo que los rodea.

2.2.7. Método científico

La ciencia está presente de manera constante en la vida cotidiana; se manifiesta en elementos tan comunes como la televisión, la computadora, el aire o los fenómenos naturales. Sin embargo, al estar tan acostumbrados a su presencia, muchas veces se dejan de cuestionar los procesos que existen detrás de ellos. Esto provoca que se perciban como algo simple, sin reflexionar en la complejidad que implica su funcionamiento. En este sentido, como menciona De Hoyos Benítez (2020):

la ciencia no analiza la realidad como un todo, sino que busca dividir esa realidad en pequeñas partes que permitan entender el mecanismo por el cual se presenta dicha realidad a través de la aplicación de un método científico cuyo resultado final es un conocimiento preciso y claro. (p. 233)

A partir de lo anterior, se comprende que para analizar los fenómenos es necesario abordarlos de manera estructurada, identificando sus elementos, su origen y la forma en que se desarrollan. Es decir, no basta con observar de manera general, sino que se requiere un análisis más detallado que permita comprender la realidad en profundidad. Por esta razón, se hace necesario el uso de un método que oriente este proceso, como lo es el método científico.

El método científico es una herramienta que se utiliza en distintos ámbitos, especialmente en contextos científicos y académicos; no obstante, también puede observarse en situaciones cotidianas. En ocasiones, los docentes y estudiantes lo ponen en práctica de manera inconsciente, aunque sin seguir todos sus pasos de forma estructurada. Este método se caracteriza por promover el aprendizaje a través de la experiencia, el análisis de errores y la búsqueda de soluciones, lo que permite al estudiante reflexionar

sobre su propio proceso. En este sentido, (Gutiérrez, Cuatrimestre y Trejo, 2006, p. 3) señalan que el aprendizaje se construye mediante procesos en los que el estudiante identifica sus fallos y busca mejorar a partir de ellos.

Desde esta perspectiva, el método científico sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje, permitiéndole construir su propio conocimiento. Esta idea se relaciona con la postura de Jean Piaget, quien plantea que el aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto interactúa con su entorno para generar conocimiento, dejando de ser un receptor pasivo.

Además, el método científico se estructura en una serie de pasos que orientan el proceso de aprendizaje. En primer lugar, se parte de la observación de una situación; posteriormente, se formulan preguntas que guían la indagación. A partir de ello, se plantean hipótesis que pueden ser comprobadas mediante la experimentación. Finalmente se analizan los resultados y se evalúa si las hipótesis fueron correctas o no. Estos pasos permiten que el estudiante desarrolle un aprendizaje más organizado y reflexivo. (Colegio Militar General Gustavo Matamoros D'Costa, 2007, p. 1).

De esta manera, el uso del método científico favorece un aprendizaje más dinámico, ya que promueve la participación del estudiante y lo motiva a reflexionar sobre lo que está haciendo. A diferencia de métodos tradicionales, en los que el conocimiento se transmite de forma directa, este enfoque impulsa la construcción del aprendizaje a partir de la experiencia.

Este método puede aplicarse no solo en el ámbito escolar, sino también en la vida cotidiana, ya que fomenta habilidades como la observación, el análisis y la resolución de problemas. el método científico favorece un aprendizaje activo, similar al proceso natural de los niños, quienes exploran, preguntan y transforman sus experiencias en conocimiento.

Esto demuestra que su aplicación en el aula puede contribuir de manera significativa al desarrollo de habilidades en los estudiantes y al fortalecimiento de la práctica docente. (Gutiérrez et al. 2006, p. 2-3)

Implementar este método en el aula de primer grado permite que la exploración natural de los niños se transforme en una indagación estructurada y con intención pedagógica. En lugar de limitarse a la observación superficial, los alumnos aprenden a secuenciar su pensamiento: desde el planteamiento de dudas hasta la validación de sus propias ideas a través de la práctica, lo que les brinda una base sólida para entender la realidad de forma crítica. Al convertir el salón en un espacio de comprobación constante, se logra que los estudiantes no solo acumulen información, sino que desarrollen la capacidad de analizar sus errores y reconstruir sus conocimientos, haciendo que la ciencia se convierta en una herramienta viva para entender su día a día

2.6 Plan de acción

El proyecto de intervención se titula “¿Por qué los barcos no se hunden?” (*Ver anexo 3. Carpeta de planeación y evaluación*), el cual surge a partir de una problemática identificada en los estudiantes de primer grado (fase 3). Durante el diagnóstico, se observó que el grupo presenta un desarrollo limitado en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, específicamente en los procesos de desarrollo de aprendizaje relacionados a las ciencias. Esta situación se deriva de la poca participación en actividades de exploración y experimentación dentro del aula, lo que se refleja directamente en la dificultad de los alumnos para observar con detalle, explicar procesos simples y realizar hipótesis en base a los fenómenos observados en su entorno. Para atender esta problemática de manera efectiva, se propone la experimentación como la estrategia didáctica central, favoreciendo

que los estudiantes logren aprender a partir de la observación directa, la manipulación de diversos materiales y el análisis de los resultados obtenidos en cada sesión.

Bajo la lógica de la investigación-acción, este plan de acción se fundamenta en la premisa de que, si se implementan experimentos guiados que resulten atractivos y retadores, entonces los estudiantes de primer grado lograrán desarrollar una curiosidad epistémica, permitiéndoles transitar de la simple observación hacia la construcción de explicaciones más complejas. A partir de ello, el proyecto se alinea principalmente con el campo formativo Saberes y pensamiento científico, trabajando el contenido “Objetos del entorno: características, propiedades, estados físicos y usos en la vida cotidiana”. Además, la intervención busca una formación integral, por lo que se articula con los campos formativos de Lenguajes, mediante el contenido “Descripción de objetos, lugares y seres vivos”, y De lo humano a lo comunitario, con el contenido “Pensamiento lúdico, divergente y creativo”.

Para cumplir con las exigencias actuales de la Nueva Escuela Mexicana, el proyecto integra diversos Ejes Articuladores que permiten una formación integral. Principalmente, se activa el Pensamiento Crítico al diseñar situaciones donde los alumnos no solo observan, sino que deben cuestionar sus propias ideas mediante la formulación de hipótesis y el contraste de resultados en sus diarios científicos. De igual manera, la Inclusión es un eje fundamental que atraviesa todo el plan, asegurando la participación de todos los estudiantes mediante el uso de apoyos visuales y registros gráficos como el scrapbooking, lo cual elimina las barreras para quienes aún no consolidan la lectoescritura. Igualmente, se incorporan las Artes y Experiencias Estéticas al utilizar la creatividad en la elaboración de prototipos y collages, junto con la Apropiación de las Culturas a través de la Lectura y la

Escritura, fomentando que el lenguaje sea la herramienta para comunicar la ciencia desde el inicio.

El proyecto se desarrollará formalmente mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Indagación con enfoque STEAM, la cual se organiza en 5 fases y tendrá una duración total de 11 sesiones de trabajo. A través de este proceso metodológico, se realizarán diversos experimentos y actividades de indagación que permitirán a los estudiantes comprender cómo los barcos pueden flotar incluso cuando están fabricados con materiales pesados, integrando la ciencia y la tecnología en la resolución de problemas. La finalidad es que el "cómo" metodológico quede plasmado en cada fase, permitiendo que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje mediante el ciclo de indagación que propone el enfoque STEAM, donde el asombro y la manipulación de materiales concretos son la base para construir nuevos saberes.

A lo largo del proyecto se abordarán conceptos fundamentales como pesado, ligero, efervescencia, aire, burbujas, sal, flotación, hundimiento y densidad de líquidos, los cuales se trabajarán de manera gradual. A partir de estas experiencias, se busca que los estudiantes comprendan las características que permiten que algunos objetos floten, transitando desde el análisis de elementos simples de su entorno hasta estructuras más complejas como son los barcos. Para dar cumplimiento a lo solicitado en el protocolo de intervención, el plan de acción no se limita a la descripción de actividades, sino que integra técnicas e instrumentos de recolección de datos que permiten evaluar el proceso. En este sentido, se hace uso constante del diario científico del alumno y la observación directa, lo que permite documentar cómo los estudiantes transforman sus ideas iniciales en explicaciones más elaboradas.

Para iniciar con la planeación, se considera la fase número 1 de la metodología de aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. En esta etapa inicial, se introduce el tema principal y se busca despertar el interés de los estudiantes partiendo de sus conocimientos previos, lo que permite establecer una conexión sólida con los nuevos aprendizajes que se pretenden alcanzar. Es en este momento donde los alumnos comprenden la problemática central que guiará todo el proyecto de intervención. Esta primera fase se compone de las dos primeras sesiones, las cuales tienen el propósito de establecer el puente reflexivo entre lo que el niño conoce y el fenómeno que comenzará a investigar, evitando pasar directamente a la acción sin un proceso de asombro previo.

En la sesión 1, titulada “Los detectives de materiales”, se presenta un breve cuento sobre un pirata y un marinero mediante la proyección de imágenes, lo que proporciona un apoyo visual esencial para los alumnos de primer grado, favoreciendo su atención y motivación. La narrativa plantea una situación que genera una duda razonable: mientras que los cofres pesados se hunden en el mar, el barco, siendo mucho más grande y pesado, se mantiene a flote. A partir de este conflicto cognitivo surge la pregunta de indagación: ¿por qué los barcos no se hunden? Durante esta sesión, se escuchan las respuestas iniciales de los estudiantes, pero se mantiene la incógnita para fomentar la curiosidad durante las siguientes sesiones. Posteriormente, organizados en equipos, los alumnos participan en una búsqueda del tesoro para encontrar objetos como palitos de madera, fichas, taparrosas, pelotas y tornillos. La intención de esta actividad es que, mediante la manipulación directa, descubran las características físicas de los materiales. Aquí se da inicio formal al uso del diario científico, el cual funciona como instrumento de evaluación y recolección de evidencias, donde los estudiantes clasifican los objetos según propiedades como pesado, ligero, duro o flexible.

En la sesión 2, denominada “¿Naufragio o flote?”, se retoma la investigación que los estudiantes realizaron previamente en casa, lo que permite vincular el aprendizaje con su contexto familiar y comunitario. Durante este momento inicial, los alumnos comparten sus hallazgos sobre el Mar Muerto o identifican cuerpos de agua presentes en su comunidad local para contrastar sus características con lo observado en el aula. Después de compartir los hallazgos, se realiza una dinámica de anticipación donde los alumnos deben predecir si ciertos objetos flotarán o se hundirán, lo cual es fundamental para fortalecer la formulación de hipótesis. Un punto clave en el "cómo" metodológico de esta sesión es la organización del trabajo en el diario científico: antes de tocar el agua, los estudiantes registran la fecha, el nombre del experimento, los materiales y, sobre todo, su predicción personal sobre lo que creen que va a pasar. Este registro previo es vital para que después puedan contrastar sus ideas con los resultados reales del experimento, permitiendo que la evaluación sea un proceso de reflexión constante sobre sus propios descubrimientos y no solo una calificación del resultado final.

Seguidamente, los estudiantes pasan a la experimentación directa con los objetos recolectados en la sesión anterior para observar físicamente si flotan o se hunden en el agua. Este momento es crucial dentro de la intervención, ya que permite que los alumnos comparen de manera tangible sus ideas previas con los hechos ocurridos, generando lo que se conoce como conflicto cognitivo al ver que algunos objetos no se comportan como ellos esperaban. Al finalizar la prueba, completan las preguntas de reflexión en su diario científico: qué hicieron, qué pasó y qué descubrieron. Este registro no es solo un ejercicio de escritura, sino que actúa como el principal instrumento de recolección de datos para evaluar cómo el estudiante procesa la información científica.

Para cerrar la sesión, se realiza una actividad de scrapbooking donde representan lo ocurrido durante el experimento mediante dibujos o recortes, lo que permite que los niños de primer grado, que aún están en proceso de adquirir la lectoescritura, logren sistematizar su aprendizaje de forma visual. Para concluir, se construye en grupo una frase sobre lo aprendido, fomentando el aprendizaje colaborativo y la comunicación de resultados.

A partir de este punto del proyecto, se da paso formal a la fase número dos de la metodología de aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. En esta etapa se lleva a cabo la indagación profunda dentro del contexto áulico, donde el "cómo" metodológico se vuelve el eje central de la práctica docente. Mediante las investigaciones que los estudiantes realizan y los experimentos diseñados, se desarrollan las sesiones correspondientes a esta fase, que abarcan desde la sesión 3 hasta la 8. Durante todo este proceso, el plan de acción busca que los alumnos exploren, formulen ideas y pongan a prueba sus conocimientos de manera constante. Aquí, la intervención se aleja de una clase tradicional de ciencias al integrar el eje articulador de Pensamiento Crítico, pues se obliga al estudiante a analizar variables y a buscar explicaciones a los fenómenos observados, cumpliendo así con la premisa de que la experimentación guiada es la herramienta principal para motivar el aprendizaje.

En la sesión 3, titulada “El Huevo con Superpoderes”, se inicia mostrando imágenes sobre el Mar Muerto para situar el aprendizaje en un contexto real y global. Se recupera la investigación realizada previamente en casa, preguntando a los estudiantes qué descubrieron sobre este lugar o qué cuerpos de agua identificaron en su comunidad, promoviendo la participación activa y el diálogo desde el arranque. Antes de iniciar con el experimento, se sigue la estructura de trabajo organizada en el diario científico, donde registran la fecha, el nombre de la actividad, los materiales y, sobre todo, su hipótesis sobre

qué creen que va a pasar al agregar sal al agua. Consecutivamente, se realiza el experimento comparando un huevo que flota en agua con sal y otro que se hunde en agua normal, lo que permite observar diferencias claras sobre la densidad de los líquidos. Al finalizar, vuelven a sus diarios para completar las preguntas sobre el procedimiento y sus descubrimientos.

El cierre se realiza nuevamente con la técnica de scrapbooking y la construcción de una frase grupal, lo cual sirve para consolidar la idea de que ciertos elementos invisibles, como la sal, pueden cambiar las propiedades del agua y afectar la flotación. De esta manera, se asegura que el plan de acción tenga una estructura de seguimiento y evaluación constante a través de los instrumentos de recolección mencionados por el protocolo de intervención.

En la sesión 4, titulada “El secreto del aceite”, se inicia la jornada retomando los hallazgos de los alumnos sobre por qué el agua y el aceite no se mezclan. Mediante una dinámica kinestésica donde los estudiantes forman un círculo, el docente menciona diferentes líquidos y los alumnos deben acercarse o alejarse según sus investigaciones previas; esta actividad no es solo un juego, sino que sirve como el puente reflexivo que la metodología STEAM sugiere para preparar el pensamiento antes de la indagación.

A continuación, se plantean las primeras interrogantes dentro del diario científico, donde los estudiantes registran la fecha, el nombre del experimento, los materiales necesarios y su hipótesis sobre lo que creen que va a pasar, organizando formalmente su trabajo de investigación. Después, se lleva a cabo el experimento colocando en un recipiente aceite y agregando gotas de leche con colorante para observar la formación de esferas. Los estudiantes comentan sus ideas de manera grupal, comparando los resultados obtenidos con sus predicciones y la información que traían de casa. Registran en el diario

científico qué hicieron, qué pasó y qué descubrieron, cerrando con una actividad de scrapbooking que permite representar visualmente lo aprendido sobre cómo la composición de los líquidos influye en la flotación.

Para la sesión 5, denominada “La torre de colores”, el trabajo comienza utilizando la investigación previa sobre si todos los líquidos pesan igual. Tras una dinámica de clasificación utilizando aros con las etiquetas “líquido” y “sólido” para movilizar conocimientos sobre los estados de la materia, se abre un espacio de diálogo para compartir lo investigado en casa, lo que permite a los alumnos anticipar el fenómeno de la torre de densidades. Tras esta activación, se procede a realizar el registro inicial en el diario científico, anotando los datos del experimento y las expectativas sobre el fenómeno a observar. En el desarrollo central, se lleva a cabo el experimento de la torre de densidades, en el cual se vierten con cuidado miel, jabón, agua y aceite. Los alumnos observan con asombro cómo los líquidos se acomodan por capas sin mezclarse, lo que les permite validar sus investigaciones y deducir que algunos líquidos son más "pesados" que otros aunque ocupen el mismo espacio. Al finalizar, registran sus conclusiones en el diario científico y realizan una composición de scrapbooking para documentar el orden de los líquidos en su torre, utilizando este instrumento como evidencia clara de su comprensión sobre la densidad.

En la sesión 6, titulada “La pecera embrujada”, la actividad se traslada fuera del salón de clases para proporcionar un ambiente de observación más amplio donde los estudiantes manipulan burbujas de jabón. La jornada inicia recuperando la investigación previa sobre si el aire tiene la capacidad de sostener cosas, utilizando estos hallazgos para que los alumnos analicen de forma intencionada cómo las burbujas flotan, caen o se mueven con las corrientes de aire. Posteriormente, se regresan al aula para comentar las

observaciones y recuperar sus ideas sobre qué mantiene a las burbujas en el aire según lo que consultaron en casa. Siguiendo el rigor del plan de acción, registran en su diario científico la fecha, el nombre del experimento, los materiales y sus hipótesis.

El experimento central consiste en realizar una reacción de efervescencia para observar el movimiento de las burbujas, relacionándolo directamente con lo observado en el patio. Este momento es fundamental para que el alumno entienda, a través de la comprobación de sus investigaciones, que el aire y los gases también juegan un papel en el movimiento y soporte de los objetos. Acto seguido, el proceso se cierra con el registro en el diario científico sobre qué hicieron, qué pasó y qué descubrieron, reforzando el aprendizaje mediante el scrapbooking como técnica de sistematización de la experiencia vivida.

En la sesión 7, titulada “El misterio de la plastilina”, el propósito central es que los estudiantes comprendan que la forma de los materiales es un factor determinante en la flotación, lo cual es el punto de quiebre para entender la estructura de un barco. La sesión comienza retomando la investigación sobre cómo la forma de un objeto influye en que este flote o se hunda, permitiendo que los alumnos compartan ejemplos o teorías que encontraron antes de pasar a la práctica. La jornada continua con una dinámica lúdica en la que los alumnos deben moldear diversas figuras con plastilina, promoviendo la participación y la manipulación del material.

Consecutivamente, se procede con el registro en el diario científico, anotando la fecha, el nombre del experimento, los materiales y sus hipótesis sobre lo que ocurrirá al llevar estas figuras al agua. En el desarrollo, organizados por equipos, colocan en una tina con agua tanto una esfera compacta de plastilina como una figura con forma de barco hecha del mismo material y peso. Al observar que la esfera se hunde mientras que el barco flota, se genera un conflicto cognitivo que valida sus investigaciones previas y los lleva a

reflexionar sobre la importancia del diseño y la distribución del espacio. Al finalizar, registran en el diario científico qué hicieron, qué pasó y qué descubrieron, cerrando con una actividad de scrapbooking donde representan el fenómeno y construyen en grupo una frase que resume su hallazgo sobre la forma.

Para la sesión 8, denominada “¡Fiesta de palomitas bailarinas!”, se busca que los estudiantes comprendan que algunos objetos pueden moverse o flotar en un líquido gracias a la interacción con otros elementos, como los gases. Para iniciar, se organizan realizando las preguntas iniciales en el diario científico, registrando materiales y predicciones. Después, se lleva a cabo el experimento donde vierten semillas de maíz en agua, agregando bicarbonato y vinagre; los alumnos observan con asombro cómo las semillas suben y bajan constantemente debido a las burbujas de la reacción química. Durante la actividad, los estudiantes comentan lo que sucede y relacionan este movimiento con lo aprendido en sesiones anteriores sobre el aire y las burbujas.

Tras observar el fenómeno, registran sus descubrimientos en el diario científico y terminan con una actividad de scrapbooking y la construcción de una frase grupal. Con esta sesión se da por terminada la fase número 2 y se inicia formalmente la fase número 3 de la metodología STEAM, la cual tiene como objetivo organizar y dar sentido a todas las ideas y conclusiones acumuladas. En este punto, los alumnos logran construir una respuesta mucho más coherente a la pregunta de indagación inicial sobre por qué los barcos no se hunden, uniendo lo que ya sabían con lo que descubrieron en cada experimento.

En la sesión 9, titulada “El consejo de científicos del mar”, el enfoque principal es que los estudiantes demuestren lo aprendido y expresen sus propias ideas con seguridad. La sesión comienza con una dinámica participativa mediante el uso de diapositivas con diferentes afirmaciones sobre la flotación, donde los alumnos deben decidir si están de

acuerdo o en desacuerdo, justificando sus respuestas de manera oral. Este ejercicio permite evaluar el nivel de apropiación de los conceptos y el desarrollo de su pensamiento crítico.

A continuación, elaboran un collage utilizando imágenes relacionadas con todo el trayecto del proyecto, incluyendo temas como densidad, flotación, hundimiento y los experimentos realizados, logrando integrar la información de manera visual. Como cierre de esta fase, los estudiantes escriben cuatro características fundamentales por las que los barcos pueden flotar y las incorporan en su collage. Esta actividad funciona como un instrumento de evaluación cualitativa muy valioso, ya que permite observar la transición desde las ideas simples del inicio hasta una comprensión mucho más técnica y detallada de la problemática planteada al principio de la intervención.

A partir de este momento, se da inicio formal a la fase número 4 de la metodología, la cual se centra en la presentación de borradores y propuestas de acción concretas. En esta etapa, el enfoque se desplaza hacia la aplicación técnica, donde los estudiantes deben mostrar sus ideas iniciales sobre el barco que planean fabricar, dando a conocer cómo imaginan su diseño, qué materiales consideran más aptos según lo experimentado previamente y de qué forma planean construirlo para asegurar su estabilidad. Esta fase se concentró específicamente en una sesión, la cual tuvo como propósito fundamental recuperar las nociones adquiridas por los alumnos para orientarlos en la realización de ajustes técnicos necesarios antes de pasar a la elaboración del producto final, evitando así que el proceso sea una simple manualidad y se convierta en un ejercicio de ingeniería básica.

En la sesión 10, titulada “Del prototipo al barco”, se lleva a cabo el diseño de un primer prototipo antes de la entrega definitiva. En esta actividad, los estudiantes utilizan materiales como papel o papel aluminio para dar forma y tamaño a su embarcación,

poniendo en práctica de manera directa los conceptos de impermeabilidad y forma que se trabajaron en las sesiones anteriores. Después, ponen a prueba esta “versión 1” en recipientes con agua para observar si su diseño realmente funciona o si requiere modificaciones. Tras la prueba, comentan sus resultados de forma grupal y registran en el diario científico las respuestas a las preguntas guía sobre qué hicieron, qué pasó y qué descubrieron. Para concluir la sesión, elaboran un boceto detallado de su barco considerando los aciertos y errores obtenidos, el cual sirve como la base técnica definitiva para la construcción de su versión final.

Dentro de la fase número 5, se desarrolla uno de los procesos más significativos de la intervención: la metacognición. En esta etapa, el grupo reflexiona sobre todo lo elaborado durante las once sesiones, analizando los planes de trabajo y las acciones realizadas. Es un momento crucial para la autoevaluación, ya que se identifican aquellos aspectos en los que no se obtuvieron los resultados esperados, permitiendo que los alumnos reconozcan en qué fallaron y, sobre todo, cómo podrían mejorarlo en una futura ocasión. Este proceso de reflexión profunda asegura que el aprendizaje sea significativo y que los estudiantes comprendan que el error es una parte natural y necesaria de la investigación científica.

En la sesión 11, titulada “La reta”, se lleva a cabo el cierre del proyecto con el experimento culminante. Para iniciar, los estudiantes completan su diario científico registrando los datos de su última prueba y sus expectativas. Acto seguido, ponen a prueba su barco definitivo, observando su comportamiento en el agua y compartiendo sus impresiones con el resto del grupo. Tras registrar los resultados en su diario, realizan una última actividad de scrapbooking que sirve como evidencia integral de todo el trayecto. Para dar por terminada la intervención, los estudiantes forman un círculo de diálogo y

participan en una dinámica grupal con un dado gigante que contiene preguntas reflexivas. A través de esta evaluación oral, los alumnos comparten sus dificultades, soluciones y aprendizajes. Además, expresan cómo se sintieron al mostrar sus diseños, promoviendo el conocimiento científico, la inteligencia emocional y la comunicación en público.

Capítulo 3. Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora

En este capítulo se organiza el análisis en cuatro momentos, con la intención de comprender de manera más clara el proceso vivido durante la intervención. En un primer momento se presenta la descripción del antes de la intervención, donde se aborda cómo se construyó el plan de acción, cuáles fueron sus fundamentos y cómo se fue ajustando hasta llegar a la versión final de cada una de las sesiones.

El segundo momento corresponde al durante la implementación, en el que se describe la experiencia al llevar a cabo las actividades del plan de acción. En este apartado se recupera lo que ocurrió en el aula, la participación de los estudiantes, sus reacciones, así como las situaciones que surgieron durante el desarrollo de las actividades.

El tercer momento se centra en el después de la intervención, el cual se caracteriza por la reflexión sobre los resultados obtenidos. Aquí se analiza qué funcionó, qué no funcionó y por qué, permitiendo identificar los aspectos que favorecieron el aprendizaje y aquellos que requieren ser replanteados.

Finalmente, el cuarto momento tiene como propósito reflexionar sobre la práctica docente de manera transversal, integrando el antes, durante y después de la intervención. Este apartado permite dar sentido al proceso completo, reconociendo cómo se fue transformando la práctica a partir de la experiencia.

A partir de estos momentos, se podrán identificar tanto los aciertos como las áreas de mejora en la implementación del plan de acción. Asimismo, se consideran las acciones espontáneas que surgieron en el aula, junto con las estrategias y formas de evaluación aplicadas. De igual manera, se analiza el avance de los estudiantes desde el inicio hasta el

cierre del proceso, con el fin de reconocer los logros alcanzados y comprender de manera más clara el impacto de la intervención.

3.1 Antes de la intervención (expectativas, planeación y fundamentos)

Para describir el plan de acción, es necesario comprender cómo se llegó a este punto. En primer lugar, se consideran los dominios del saber, los cuales plantean que el docente interviene en el proceso educativo mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias, materiales y recursos que colocan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Estos dominios aplican que los docentes reflexionen sobre su práctica para generar conocimiento, investigar y colaborar con otros docentes, con el fin de mejorar continuamente la enseñanza y contribuir al fortalecimiento del sistema educativo.

A partir de ello, se identificó que estos aspectos aún requerían mayor desarrollo en mi práctica docente en comparación con otros dominios del perfil de egreso, ya que, aunque están presentes y han sido considerados en ciertos momentos, no se han implementado de manera constante ni con la profundidad necesaria.

No obstante, esta no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del docente, sino que también requiere considerar a los estudiantes y su contexto. En este sentido, se realizó una lectura de la realidad, mediante la cual se analizó el entorno tanto fuera como dentro de la institución, así como el contexto específico del aula.

A partir de este análisis, se identificó una problemática evidente: la escasa atención al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, particularmente en la disciplina de ciencias, dentro de la práctica en el aula. Esta situación se hizo visible desde los diagnósticos aplicados, los cuales se centraron en habilidades matemáticas (SISAT), habilidades de escritura (IDAI) y aspectos socioemocionales, sin considerar indicadores

relacionados con contenidos de ciencias naturales. En consecuencia, se priorizan habilidades básicas como la lectura, la escritura y el razonamiento matemático, actividades que, además, ocupan la mayor parte del tiempo escolar.

Ante este panorama, y considerando la limitada experiencia de los estudiantes en este ámbito, se tomó la decisión de fomentar el pensamiento científico mediante actividades poco exploradas por ellos, como la experimentación. Para ello, fue necesario revisar los contenidos y los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) correspondientes al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, establecidos en el Plan Sintético de la Fase 3, correspondiente al primer grado de educación primaria. Este campo resulta pertinente debido a su relación directa con la experimentación y el estudio de las ciencias naturales.

A continuación, se seleccionaron aquellos PDA que permitieran un amplio desarrollo de actividades experimentales, procurando mantener coherencia en la dinámica de trabajo. También, se revisaron proyectos propuestos en los materiales de la Nueva Escuela Mexicana, tales como proyectos de aula, escolares y comunitarios, con la finalidad de identificar referentes para la intervención. Sin embargo, se observó que estos no se adaptaban completamente a la estrategia planteada.

Por lo tanto, y con base en la revisión detallada del plan sintético, se llevó a cabo una búsqueda de diversos recursos, como experimentos, videos y materiales digitales, que permitieran identificar actividades pertinentes para abordar los contenidos. Esto facilitó la selección de aquellos PDA que pudieran trabajarse mediante una alta carga de experimentación, consolidando así la estrategia principal del plan de acción. El plan de acción, titulado “¿Por qué los barcos no se hunden?” (*Ver anexo 3. Carpeta de planeación y evaluación*), se sustenta en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, específicamente en el contenido “Objetos del entorno:

características, propiedades, estados físicos y usos en la vida cotidiana”. Este se articula con los procesos de desarrollo de aprendizaje para primer grado enfocados en la observación, manipulación y comparación de objetos. Dentro de esta secuencia, el enfoque protagónico se centra en el PDA: “Establece relaciones entre las propiedades de los materiales con el uso que se les da al elaborar ciertos objetos, como el plástico con el cual se hacen bolsas, envases, sillas, cubiertos, juguetes, plumas, entre otros; diseña y construye un objeto o juguete con base en las propiedades físicas de los materiales.”

Definitivamente, esta propuesta se vincula de manera transversal con el campo formativo de Lenguajes, específicamente con el contenido “Descripción de objetos, lugares y seres vivos”, cuyo proceso de desarrollo de aprendizaje plantea que el estudiante describa de manera oral y/o escrita, en su lengua materna, objetos, lugares y seres vivos reales o ficticios. De esta manera, se articula con el campo formativo De lo Humano a lo Comunitario, en el contenido “Pensamiento lúdico, divergente y creativo”, el cual promueve la búsqueda de distintas soluciones ante una misma situación de la vida cotidiana, con la intención de poner en práctica la creatividad. De esta manera, se favorece un aprendizaje integral en los estudiantes.

Este fue el punto de partida del proceso. A partir de aquí, se dio paso a una etapa que resultó ser una de las más tediosas, ya que implicó pasar del análisis a la acción. En los momentos anteriores, el trabajo se había centrado principalmente en revisar y reflexionar sobre la información obtenida, sin concretar aún una propuesta clara de intervención. Sin embargo, en esta fase fue necesario tomar decisiones más precisas y comenzar a estructurar de manera formal el plan de acción. A continuación, se inició la elaboración de las sesiones que lo conformarían.

En un inicio, se tenía contemplado trabajar únicamente nueve sesiones; no obstante, al investigar y revisar con mayor detalle los experimentos, fue necesario reorganizarlos y ampliar el número a once, con la intención de dar mayor coherencia al aprendizaje de los estudiantes. Esto implicó ordenar los contenidos de manera progresiva, considerando que primero debían comprender ciertos conceptos antes de avanzar a otros más complejos. Por ejemplo, en las primeras sesiones se buscó que identificaran características de los objetos; posteriormente, que reconocieran que algunos objetos pequeños pueden flotar; después, que comprendieran cómo la sal influye en la flotación, la importancia de la forma de los barcos, el peso de los líquidos y, finalmente, el papel del aire en la flotación. Estas fueron algunas de las ideas iniciales que guiaron la secuencia.

Durante este proceso surgieron diversas dificultades, principalmente en la selección de los experimentos, ya que no fue sencillo encontrar actividades específicas que explicaran directamente por qué flotan los barcos. Por ello, fue necesario buscar experimentos relacionados desde un enfoque científico que permitieran construir esa comprensión de manera gradual. Este proceso de búsqueda, organización y secuenciación resultó complejo y demandó varios días de trabajo, ya que implicó tomar decisiones constantes sobre qué incluir, cómo ordenarlo y de qué manera presentarlo a los estudiantes.

Una vez estructuradas las sesiones, se realizó una revisión para hacer ajustes y mejoras. En este punto surgió la necesidad de implementar un formato de diario científico, el cual no estaba contemplado de manera formal en la planeación inicial. Aunque en algunas sesiones se consideraban registros orales o pequeños formatos, estos no eran constantes ni suficientes para dar seguimiento al proceso de los estudiantes.

Por esta razón, se diseñó un formato desde cero, pensado específicamente en las características del grupo. Se tomaron en cuenta aspectos como la organización del espacio,

así como el uso de imágenes, figuras y colores, con la intención de facilitar la ubicación de la información y orientar a los estudiantes sobre dónde responder (*Anexo 4. Formato de diario científico*). Esto resultó especialmente importante, ya que aún presentan dificultades en la organización espacial.

Desde esta perspectiva, el diseño del diario científico no solo respondió a una cuestión estética, sino a la necesidad de hacer más accesible la actividad. De acuerdo con el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje, es importante ofrecer diversas formas de representación que faciliten la percepción y comprensión de la información. De esta manera, el formato contribuyó a que los estudiantes tuvieran mayor claridad visual y pudieran participar de forma más organizada en el registro de sus ideas. (Alba Pastor, Sánchez Serrano, & Zubillaga del Río, 2014.).

Dentro de la planeación, un paso importante es la elaboración de los instrumentos de evaluación. Para diseñarlos, tomé en cuenta distintos elementos que había observado previamente: el propósito del plan de acción, los PDA y las actividades propuestas.

En un primer momento, elaboré un instrumento por cada dos fases. Sin embargo, al analizar con mayor detalle, me di cuenta de que este estilo de evaluación no era adecuado. En el primer instrumento se evaluaban las fases 1 y 2 del aprendizaje basado en investigación (STEAM), lo que implicaba valorar aproximadamente ocho sesiones, ya que la fase 2 concentra una gran cantidad de actividades. En contraste, el segundo instrumento correspondía a las fases 3 y 4 (sesiones 9 y 10), y el último instrumento evaluaba únicamente la fase 5, correspondiente a la sesión 11 del plan de acción. Esta organización generaba una disonancia, ya que algunos instrumentos abarcaban muchas sesiones, mientras que otros evaluaban solo dos o incluso una. Esta falta de equilibrio dificultaba una valoración clara y adecuada de los aprendizajes de los estudiantes. Por ello,

decidí modificar la estrategia: en lugar de evaluar por fases, opté por organizar la evaluación cada cuatro sesiones, lo que permitió una distribución más equilibrada y un seguimiento más preciso del proceso de aprendizaje. (*Anexo 3. Carpeta de planeación y evaluación*)

Más adelante, fue necesario organizar los materiales que se utilizarían en las sesiones. Aunque estos no fueron elaborados por mí, sí implicó pensar de qué manera se presentarían y utilizarían dentro del aula. En este sentido, se consideró cómo se pondrían en práctica los experimentos, tomando en cuenta el uso de líquidos, objetos y distintos insumos. Por ello, se optó por colocar los materiales en frascos con cantidades previamente medidas, con la intención de optimizar el tiempo de las actividades y reducir posibles riesgos durante su manipulación. También, se planificó la distribución del material en siete equipos por sesión, con el fin de favorecer la organización y la participación de todos los estudiantes.

Un aspecto importante dentro de este proceso fue la puesta en práctica previa de los experimentos, ya que esto permitió realizar ajustes a la planeación. Un ejemplo de ello ocurrió en la sesión número seis, en la que se tenía previsto realizar un experimento utilizando bicarbonato y vinagre dentro de una pecera, con la intención de generar una reacción efervescente que produjera burbujas de aire que se mantuvieran flotando. Sin embargo, al intentar llevarlo a cabo en distintas ocasiones y con diversas variaciones como cambiar el tamaño de los recipientes, modificar las cantidades de los materiales o ajustar las condiciones del experimento no se obtuvo el resultado esperado.

Ante esta situación, fue necesario replantear la actividad y buscar una alternativa que permitiera lograr un efecto similar. Por ello, se decidió implementar un experimento conocido como “pasta de elefante”, en el cual, mediante la combinación de ciertos

materiales, se produce una reacción que genera burbujas y liberación de aire, permitiendo observar un fenómeno cercano a lo que se pretendía trabajar inicialmente. Aunque el resultado fue más sutil, permitió cumplir con el propósito de la actividad y hacer visible el fenómeno para los estudiantes.

A partir de esta experiencia, se reconoce que la planificación no es un proceso rígido, sino que requiere ajustes constantes a partir de la práctica. El hecho de anticipar, probar y modificar las actividades permite tomar decisiones más pertinentes dentro del aula. En este sentido, la planificación se relaciona directamente con el impacto que se busca generar en los estudiantes, ya que implica prever tanto las acciones como las posibles dificultades que pueden surgir. En relación con ello, se señala que la planificación de clases implica, por un lado, que el docente anticipe lo que realizará en sus clases y, por otro, que esta se ajuste al currículum establecido por instancias técnicas del sistema educativo (Birgin, 2007, como se citó en Cazas, 2018, p. 58).

3.2 Durante la intervención (acción, observación y ajustes)

En este subtema se describe la diferencia entre lo planteado en el plan de acción y lo que se fue observando durante su implementación en las sesiones. En un primer momento, es importante señalar que el plan de acción se llevó a cabo durante la última semana de febrero y la primera semana de marzo, con un total de 11 sesiones. A partir de su desarrollo, se identificaron contrastes entre lo esperado y lo ocurrido en la práctica, lo que permitió reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con la organización, la dinámica grupal y la gestión del aula.

Durante la primera sesión, aunque la actividad estaba adecuadamente planteada, se presentaron dificultades relacionadas con el comportamiento de los estudiantes fuera del

aula. La sesión inició con la lectura de un cuento que introducía la problemática principal, lo cual se desarrolló de manera favorable; sin embargo, al pasar a la actividad de búsqueda del tesoro, donde los estudiantes debían localizar materiales para analizarlos posteriormente, se generó un ambiente de descontrol. A pesar de que se brindaron instrucciones claras, algunos alumnos no comprendieron la dinámica, lo que ocasionó desorganización y dificultad para continuar con la actividad conforme a lo planeado.

Ante esta situación, fue necesario regresar al aula y establecer acuerdos con los estudiantes, marcando límites respecto a su comportamiento y enfatizando la importancia de seguir indicaciones para el desarrollo adecuado de las actividades. Este momento permitió evidenciar que los estudiantes requieren mayor acompañamiento en el seguimiento de normas, especialmente en actividades realizadas fuera del salón de clases. Igualmente, se identificó que el cambio de escenario influye de manera significativa en la conducta del grupo.

En contraste, se observó que las actividades realizadas dentro del aula, aun cuando eran grupales y dinámicas, se desarrollaron con mayor orden y participación. Tal como se registra en el diario de campo: “Los niños debían identificar cuáles eran las imágenes correctas y pegarlas en un árbol de maqueta, con ayuda de diferentes compañeros. Esta fue, sin duda, la parte que más les gustó, ya que la esperaban con entusiasmo. La actividad fomentó la participación, el orden y el trabajo colaborativo dentro del grupo”. Esto permitió reconocer que el entorno del aula favorece la organización del grupo, mientras que los espacios externos representan un reto mayor en cuanto al manejo del comportamiento.

A partir de esta experiencia, se reflexiona que una de las áreas de oportunidad fue la falta de preparación gradual de los estudiantes para trabajar en distintos escenarios, así como el temor inicial de la docente en formación para implementar actividades fuera del

aula. Si bien los estudiantes ya habían participado en este tipo de dinámicas con la docente titular, la ausencia de esta figura y la falta de familiarización con la docente en formación influyeron en el desarrollo de la actividad. Esta situación pone en evidencia la importancia de establecer normas claras y generar procesos de adaptación progresiva cuando se implementan estrategias en espacios diferentes al aula. (*Ver Anexo 5. Fotografías de la Sesión 1: Los detectives de materiales*).

Durante la sesión 2 fue más sobre llevarlo el manejo del grupo. Aunque los estudiantes mostraban emoción y poco control emocional, lo que a veces derivaba en conductas disruptivas, la actividad consistió en arrojar al agua los elementos encontrados en la sesión 1 durante la “caza del tesoro” para observar cuáles flotaban y cuáles no. La estrategia empleada fue suspender temporalmente las actividades para recuperar su atención, siempre dialogando con ellos. En esta sesión se implementó el primer registro del diario científico con preguntas sobre los experimentos y el scrapbooking. Esta parte resultó compleja, ya que la mayoría no logró terminar: el tiempo se consumía rápidamente.

Algo que se ha estado trabajando con ellos es la medición del tiempo, pues no están acostumbrados a actividades de escritura; suelen realizar tareas de colorear, cortar y pegar. Esto provocó que escribir en el diario científico les resultara cansado y aburrido. (*Ver Anexo 6. Fotografías de la Sesión 2: ¿Naufragio o Flote?*)

Durante la sesión 3, el principal reto radicó en la gestión de los materiales y el limitado tiempo disponible. La actividad se estructuró para que los estudiantes elaboraran las preguntas guía en su diario científico antes de proceder a la fase experimental. En este punto, realicé un ajuste estratégico en la planeación para asegurar que el propósito central fuera claro: comprender que la sal es un factor determinante en la flotación. Originalmente, se había planeado comparar únicamente dos recipientes, uno con agua simple y otro con

agua salada; sin embargo, identifiqué que presentar solo estas dos opciones podría inducir al error de pensar que cualquier sustancia añadida genera el mismo efecto.

Para profundizar en el análisis, decidí incluir una tercera variable utilizando azúcar. Este contraste fue fundamental para que los estudiantes comprendieran la importancia específica de la sal y evitaran generalizaciones. Este concepto fue uno de los que mayor impacto tuvo en su aprendizaje, especialmente cuando vinculamos el experimento con sus conocimientos previos sobre el entorno. Durante el diálogo, surgió la comparación entre el mar y "La Laguna", un cuerpo de agua cercano a la escuela; este vínculo con su contexto local permitió que los estudiantes realizaran un análisis más complejo y lograran una conexión genuina entre el experimento y su realidad cotidiana. *(Ver Anexo 7. Fotografías de la Sesión 3: El Huevo con Superpoderes)*

En la sesión 4, implementé el uso de un cronómetro con el objetivo de establecer límites de tiempo definidos para contestar las preguntas del diario científico antes de pasar a la parte práctica. Aunque al principio los estudiantes no comprendieron del todo la dinámica, conforme avanzó la actividad lograron interiorizarla y comenzaron a regular su ritmo de trabajo para cumplir con el tiempo asignado. Después, realizamos el experimento consistente en colocar gotas de leche con colorante en un recipiente con aceite para observar la reacción y el comportamiento de las sustancias.

Considero que la constancia mantenida durante las tres sesiones previas donde fue necesario interrumpir las actividades para dialogar con el grupo y repetir las indicaciones de seguridad y cuidado de los materiales comenzó a dar resultados positivos. En esta sesión, fue evidente que los momentos de descontrol fueron menos frecuentes, lo que refleja un avance en la apropiación de las normas de convivencia y trabajo dentro del aula,

permitiendo que la fase experimental se desarrollara de manera más fluida. (*Ver Anexo 8.*

Fotografías de la Sesión 4: El Secreto del Aceite)

La Sesión 5, titulada “Torre de colores”, mantuvo la implementación del cronómetro como una herramienta clave de organización. Esta estrategia ayudó muchísimo al ritmo de la clase, al punto de que los propios estudiantes pedían que lo activara antes de comenzar a contestar su diario científico. El experimento central se enfocó en identificar qué líquidos eran más pesados que otros, despertando una curiosidad notable en el grupo. Al presentar las diferentes sustancias, iniciamos una fase de descripción donde, de manera espontánea y sin una indicación previa, los alumnos utilizaron sus sentidos para comentar el olor del jabón, el vinagre y el agua, enriqueciendo la actividad desde una perspectiva sensorial.

A través de la práctica, el grupo observó cómo la densidad de los líquidos influía en la flotación de diversos objetos. Este momento causó mucha sorpresa, ya que inicialmente los estudiantes partían de la idea de que todos los líquidos eran iguales y presentarían la misma reacción. Finalmente, realizamos la prueba de mezclar todas las sustancias por completo; observar que, después de un tiempo, los líquidos volvían a separarse en capas, funcionó como un recurso visual muy efectivo para que logaran comprender mejor el concepto de peso y densidad en los materiales. (*Ver Anexo 9. Fotografías de la Sesión 5: La Torre de Colores)*

Durante la sesión 6, titulada “La Pecera Embrujada”, logré experimentar una sensación de paz y satisfacción con mi práctica docente. La actividad resultó muy efectiva, ya que conseguí vincular un conocimiento que los estudiantes ya poseían con un aprendizaje nuevo a través del concepto de las burbujas; esto me demostró una vez más que relacionar los temas con cosas que les llaman la atención o que conocen previamente

funciona como un gancho pedagógico fundamental para situar un aprendizaje significativo. La sesión inició con una observación dirigida de burbujas de jabón, donde cada estudiante utilizó un botecito para analizar cómo reaccionan estas normalmente. Posteriormente, aplicamos el diario científico utilizando un cronómetro, una estrategia que implementé para favorecer la rapidez en el registro y mantener la atención focalizada de los alumnos.

El momento principal de la sesión fue la realización del experimento de la “pasta de elefante”, el cual se llevó a cabo fuera del salón para facilitar la observación. Los alumnos mostraron una gran efusividad al presenciar la reacción efervescente, un fenómeno que no conocían y que les causó mucha emoción, especialmente al ver cómo las burbujas se elevaban por el aire debido al gas generado. Esta reacción provocó lo que puedo definir como un “descontrol positivo”, ya que, aunque el grupo se mostró muy inquieto, el diálogo se mantuvo centrado únicamente en el experimento. Los estudiantes comenzaron a compartir opiniones y hallazgos entre los distintos equipos de manera espontánea, demostrando que el interés por el fenómeno científico fue el motor principal de su interacción. *(Ver Anexo 10. Fotografías de la Sesión 6: La Pecera Embrujada)*

En la sesión 7, se implementó un experimento que, aunque sencillo, resultó innovador para los estudiantes al integrar el enfoque kinestésico de manera más profunda. La actividad comenzó con una dinámica de gimnasia de figuras, en la cual los alumnos debían representar con su cuerpo formas como una estrella, una luna y un cubo. Esta progresión permitió observar cómo el movimiento corporal facilitaba la comprensión de las formas antes de pasar a la manipulación de materiales. A diferencia de los experimentos anteriores, donde los estudiantes debían turnarse y observar un efecto por equipos, en esta ocasión cada uno contó con un trozo de plastilina, lo que permitió una participación individual y simultánea que favoreció notablemente su nivel de atención.

El experimento central consistió en que los estudiantes manipularan la plastilina para transformarla primero en una esfera y observar su comportamiento al ser colocada en el agua. Después, el reto consistió en modificar la forma del material para crear un salvavidas, un cazo o un barco, buscando que el objeto lograra flotar. Este enfoque individualizado permitió que cada alumno pusiera a prueba sus propias habilidades motrices y experimentara directamente con la densidad y la forma. Al finalizar la parte práctica, se dio paso a los productos rutinarios de la intervención: el registro en el diario científico y el trabajo de scrapbooking, consolidando así el aprendizaje obtenido mediante la experimentación directa y la reflexión sobre lo vivido en la sesión. (*Ver Anexo 11.*

Fotografías de la Sesión 7: El Misterio de la Plastilina)

La sesión 8, titulada “¡Fiesta de Palomitas Bailarinas!”, tuvo que acortarse debido a actividades no planeadas. Por ello se omitió el inicio y pasamos directamente al diario científico y sus registros principales: nombre del experimento, materiales y predicción de lo que creían que pasaría. Aunque ya habían realizado experimentos parecidos, la mayoría no logró relacionar ese conocimiento previo, por lo que pensaron que no sucedería nada con las semillas. Al realizar el experimento, los estudiantes crearon la conexión de que las burbujas y el aire hacen flotar algunos objetos pesados, lo que les ayudó a comprender por qué los barcos no se hunden. (*Ver Anexo 12. Fotografías de la Sesión 8: ¡Fiesta de Palomitas Bailarinas!)*

La sesión 9, titulada “El Consejo de Científicos del Mar”, se centró en la elaboración de un collage integrador. Durante el desarrollo de la actividad, identifiqué la necesidad de realizar ajustes en los tiempos, debido a que el ritmo de trabajo de los estudiantes fue más pausado de lo previsto; esto me permitió reconocer que las tareas que implican el uso de tijeras requieren una planeación más extendida para este grupo, ya que

aún se encuentran en proceso de desarrollar su motricidad fina. A pesar de este reto técnico, los alumnos pusieron en práctica sus habilidades motrices al recortar y organizar imágenes para representar los conceptos abordados en las sesiones anteriores.

Un momento clave de la sesión fue la redacción colectiva de cuatro frases que sintetizaron los descubrimientos sobre la flotabilidad: la influencia de la sal, el papel del aire, la importancia de la forma y la diferencia entre los materiales. Este ejercicio de cierre me permitió identificar un área de oportunidad significativa en mi práctica, al notar que los estudiantes aún presentaban confusiones al intentar vincular los experimentos con situaciones de su vida cotidiana. Pude observar que los aprendizajes que lograron arraigar con mayor éxito fueron los más textuales y evidentes, como el efecto de la sal o la selección de materiales específicos.

Esta experiencia me llevó a reflexionar sobre la importancia de diseñar experimentos cuyo propósito sea más intuitivo o visualmente claro en un primer acercamiento, considerando que para estudiantes que apenas inician en el desarrollo de habilidades científicas, el nivel de abstracción puede resultar complejo. No obstante, considero un avance valioso el que, a través de una charla guiada paso a paso, la mayoría de los alumnos lograra conectar los puntos para construir las frases finales. Como docente, esta sesión me recordó la relevancia de equilibrar el rango de dificultad de las actividades, reconociendo que, aunque los retos son necesarios, la mediación constante es fundamental para que el estudiante logre consolidar el conocimiento y pueda conversar con seguridad sobre lo aprendido. *(Ver Anexo 13. Fotografías de la Sesión 9: El Consejo de Científicos del Mar)*

La sesión 10, denominada “Del Prototipo al Barco”, representó el momento en que los estudiantes no solo escribieron sobre lo aprendido a lo largo del proyecto, sino que

pusieron sus conocimientos a prueba mediante el diseño de un prototipo final. Utilizando un pliego de aluminio, cada alumno modeló un barco decidiendo de manera autónoma la forma y el tamaño según su propio criterio. Esta sesión se caracterizó por un enfoque de prueba y error, donde los estudiantes pusieron a flote su primer borrador y enfrentaron directamente los desafíos de la flotabilidad.

Durante el desarrollo de la actividad, se observó que algunos prototipos flotaron al primer intento, mientras que otros requirieron hasta cinco ajustes para lograrlo. Este proceso cumplió con el objetivo central de la sesión: que los alumnos descubrieran por sí mismos los fallos en sus diseños y realizaran las correcciones necesarias. Verlos experimentar con la resistencia del material y la estructura de sus barcos fue fundamental para que comprendieran, de forma práctica y vivencial, cómo aplicar los conceptos de diseño y estabilidad que habíamos trabajado anteriormente. *(Ver Anexo 14. Fotografías de la Sesión 10: Del Prototipo al Barco)*

Durante la sesión 11, que marcó el cierre de la intervención, los estudiantes realizaron su registro en el diario científico como paso previo para poner en marcha el prototipo final. La prueba definitiva consistió en observar el desempeño de sus barcos en el agua, evaluando si lograban mantenerse a flote, durante cuánto tiempo y, en caso de hundirse, identificar las causas posibles de dicho resultado. Este ejercicio de prueba y error permitió que los alumnos se enfrentaran a situaciones reales donde algunos diseños fallaron por diversas razones técnicas.

Lo más destacable de esta jornada fueron los comentarios espontáneos que surgieron entre los estudiantes sin necesidad de mi intervención directa. Escuchar reflexiones como “es que tu barco está muy pesado” o “es la forma porque se le mete el agua” representó una evidencia auditiva invaluable de que realmente habían interiorizado

los aprendizajes de las sesiones anteriores. Estos juicios críticos demostraron que los alumnos no solo memorizaron conceptos, sino que lograron integrarlos para analizar problemas concretos, validando así el éxito del proyecto y la consolidación de sus saberes sobre la flotabilidad. (*Ver Anexo 15. Fotografías de la Sesión 11: La reta*)

Considero que, al paso de las sesiones, los estudiantes se acostumbraron a la rutina establecida en este proyecto, que consistía en: 1) una mini dinámica inicial, 2) contestar el diario científico con preguntas de recuperación de conocimientos previos e investigación realizada en casa, 3) realizar el experimento diferente en cada sesión, y 4) finalizar con las preguntas restantes del diario científico y el scrapbooking, donde entre todos construíamos una frase sobre el experimento acompañada de recortes. Darles una rutina clara les ayudó a comprender qué se esperaba en cada sesión, lo que permitió que ellos mismos se apresuraran a cumplir con todo en el tiempo estipulado.

3.3 Después de la intervención (evaluación, reflexión y aprendizajes)

Este momento adquiere un peso importante dentro de la práctica docente y en mi formación continua, ya que es aquí cuando se realiza un análisis crítico de la propia intervención realizada. Es aquí donde se vuelve necesario mirar hacia la práctica con mayor profundidad, no solo para describir lo que se hizo, sino para entender por qué ocurrió de esa manera.

En este proceso, la sistematización permite recuperar lo vivido en el aula y organizarlo de forma que sea posible identificar los aspectos más relevantes, así como aquellos que representan áreas de oportunidad. No se trata únicamente de reconocer qué funcionó y qué no, sino de analizar las razones detrás de esos resultados, considerando el contexto, las decisiones tomadas y las respuestas de los estudiantes.

La práctica docente, entonces, deja de verse como una serie de acciones aisladas y se convierte en un proceso que puede ser analizado, cuestionado y mejorado. En este sentido, nos señala Burbano (2018) “sistematizar es algo más que recuperar una experiencia; es teorizar la práctica vivida; es producir conocimiento a partir de la experiencia.” (p. 21). Esto permite comprender que cada experiencia en el aula puede generar aprendizaje no solo para los estudiantes, sino también para el docente.

Desde esta perspectiva, la sistematización deja de ser un requisito administrativo más para convertirse en una oportunidad invaluable de reconstruir la práctica docente con un sentido mucho más profundo. Es precisamente a través de este ejercicio analítico que los maestros logramos tomar decisiones más conscientes, ajustar sus estrategias pedagógicas en tiempo real y responder con mayor precisión a las necesidades heterogéneas del grupo, asumiendo que la enseñanza debe ser, ante todo, un espacio dinámico para la reflexión crítica.

Considero que la razón principal por la que se lograron llevar a cabo estas sesiones con éxito y sin descontrol fue la organización docente y todo el trabajo previo que implicó el diseño del plan de acción. En primera instancia, fue clave la delimitación de las mejoras que deseaba alcanzar tanto en mi práctica como en mis estudiantes, particularmente en aquellos dominios del saber en los que identifiqué áreas de oportunidad.

En este sentido, se retoma estos dominios que trabaje en el plan de acción: El docente realiza intervenciones educativas mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias, materiales y recursos que colocan al alumno como protagonista de su aprendizaje. Asimismo, investiga y reflexiona sobre su práctica para generar conocimiento y, en colaboración con comunidades de aprendizaje, busca innovar y mejorar

continuamente los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del sistema educativo, lo cual orientó de manera clara mi intervención.

Posteriormente, la elaboración del plan de acción, centrado en el estudiante, tuvo como propósito principal favorecer un acercamiento a algunos PDA relacionados con la ciencia, dentro del campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico. Este proceso implicó la selección de PDA, contenidos, ejes, así como el diseño de sesiones, materiales e instrumentos. Considero que planear estos elementos con sustento en diagnósticos oficiales y en la autoevaluación de mis propias áreas de mejora fue clave para trazar una línea de trabajo clara y pertinente, que permitiera orientar la práctica con mayor seguridad.

No obstante, es importante reconocer que no todo funcionó desde el inicio. En los primeros días, las sesiones carecían de una estructura clara para los estudiantes, lo que dificultó la comprensión por parte de los estudiantes, aun cuando se les explicó previamente lo que se realizaría. A partir de esta experiencia, se reafirma la importancia de priorizar la experiencia sobre la explicación,” El aprendizaje profundo parte de la experiencia que vive el sujeto, construyendo por el mismo el conocimiento, no aprende de la experiencia del otro, se aprende construyendo las propias experiencias” (Ortega-Díaz & Hernández-Pérez, 2015, p.215).

Fue precisamente cuando los estudiantes comenzaron a realizar por sí mismos las actividades como el diario, los experimentos, las preguntas detonantes y después el scrapbooking que lograron comprender la dinámica de trabajo. Esto me permitió reconocer la importancia de una estrategia que muchas veces está implícita en la práctica docente que se ha normalizado dentro de la rutina escolar: el establecimiento de rutinas.

Si bien estas rutinas suelen asociarse a prácticas tradicionalistas, en este caso resultaron ser de gran apoyo, ya que permitieron que los estudiantes identificaran con

claridad la secuencia de actividades, al punto de que incluso podían anticipar lo que seguía o recordarlo cuando yo lo omitía. No obstante, también es necesario reconocer que no siempre son efectivas en todos los contextos, como menciona Núñez Melgar Rojas (2020) “se pudo percibir que la rutina escolar ... no ha sido efectiva. En consecuencia, los estudiantes se muestran desinteresados y desmotivados hacia las actividades que realizan en el aula.” (p.160). Por ello, considero que es indispensable atender a las particularidades de cada grupo. En mi caso, se observó un cambio positivo y significativo en los estudiantes al implementar desde los primeros días una estructura definida en las sesiones, la cual incluía una dinámica breve, el diario científico, el experimento correspondiente y actividades posteriores como el registro o reflexión.

Pero, dejando de lado las observaciones, es necesario centrarse en aspectos más tangibles del proceso. Durante este proyecto se aplicaron tres instrumentos de evaluación: dos listas de cotejo y una rúbrica. La primera lista de cotejo se utilizó para valorar las primeras cuatro sesiones, mientras que la segunda se aplicó en las sesiones 5 a 8. El último instrumento consistió en una rúbrica empleada en las sesiones 9 a la 11, lo que permitió dar seguimiento al avance de los estudiantes en distintos momentos del proyecto.

En la evaluación de las primeras cuatro sesiones se consideraron cinco criterios, los cuales son:

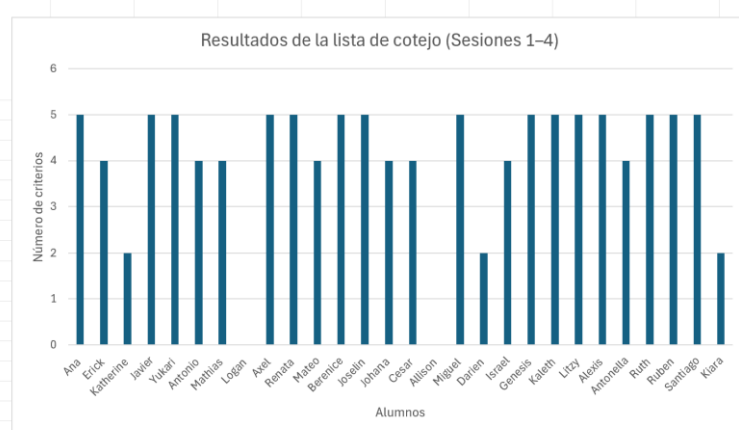
1. Identificar características de los objetos (peso, material y textura).
2. Reconocer que el peso no es el único factor para que un objeto flote o se hunda.
3. Reconocer que algunos líquidos no se mezclan (como el agua y el aceite).
4. Representar lo aprendido y lo observado mediante el scrapbooking.
5. Registrar en el diario: qué hizo, qué pasó y qué descubrió.

Durante estas sesiones se trabajó de manera constante mediante la experimentación, lo que favoreció que los estudiantes comprendieran y recuperaran distintos aprendizajes en cada momento. A partir de la observación de la gráfica, se identifica que 15 estudiantes cumplieron con los cinco criterios, 8 lograron cuatro, 3 alcanzaron dos y 2 no cumplieron con ninguno. Esto permite reconocer que la mayoría logró apropiarse de los aprendizajes esperados, principalmente en la identificación de características de los objetos, la comprensión de por qué flotan o se hunden y el reconocimiento de que algunos líquidos no se mezclan.

Cabe mencionar que también se presentaron dificultades relacionadas con la elaboración de evidencias físicas. Aunque los contenidos y aprendizajes estaban presentes lo cual se reflejaba en sus conversaciones y en la forma en que interactuaban dentro de los equipos, en algunos casos hubo poca motivación o el tiempo resultó insuficiente para completar actividades como el registro en el diario científico y el scrapbooking, que son parte del proceso para consolidar lo aprendido.

Figura 5.

Resultados de la lista de cotejo correspondientes a las sesiones 1–4



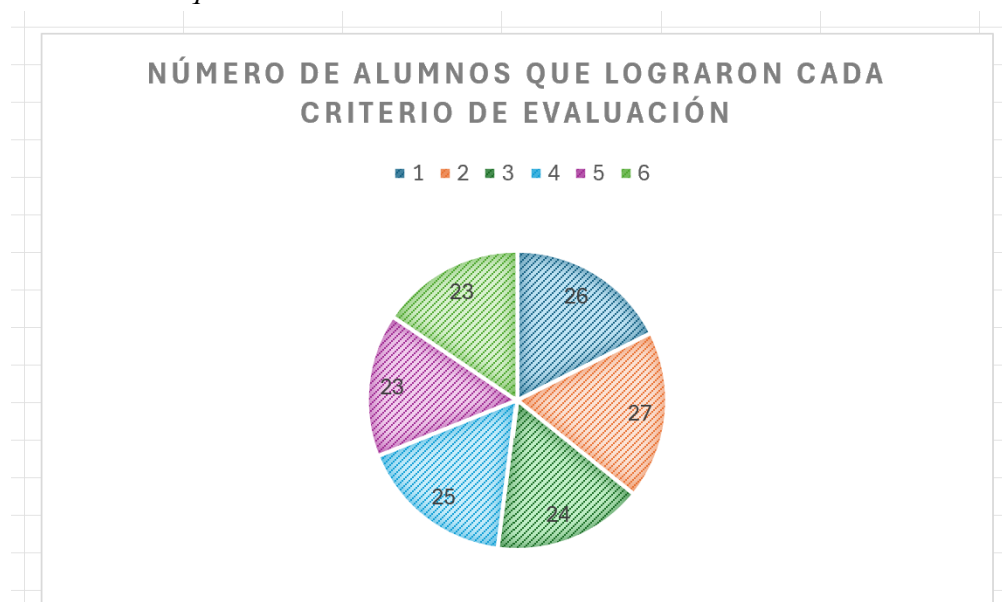
Nota: La gráfica muestra el número de criterios alcanzados por cada alumno en la lista de cotejo aplicada durante las sesiones 1 a 4 del proyecto. Elaboración propia.

Pasando al análisis de las siguientes evaluaciones, le corresponde describir la lista de cotejo correspondiente a las sesiones número 5 a la 8 del proyecto. En esta lista de cotejo se tomaron en cuenta 6 criterios diferentes, los cuales permitieron valorar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes durante estas sesiones, así como su participación y comprensión de los contenidos trabajados. Estos criterios fueron:

1. Reconocer que algunos líquidos son más pesados que otros.
2. Identificar que el aire o gas ocupa espacio (experimento de la pecera).
3. Reconocer que la forma influye en que un objeto flote o se hunda (plastilina).
4. Identificar que el aire y las burbujas pueden influir en el movimiento de los objetos (hacer que suban o bajen).
5. Representar lo aprendido y lo observado mediante el scrapbooking.
6. Registrar en el diario lo realizado y lo observado.

Figura 6.

Número de alumnos que alcanzaron cada criterio de evaluación.



Nota. La gráfica muestra la cantidad de alumnos que lograron cada uno de los criterios evaluados durante las sesiones. Elaboración propia.

Como se observa en la gráfica, los conocimientos fueron alcanzados por la mayoría de los estudiantes, ya que corresponden a los criterios que se esperaban lograr durante las sesiones; pero, lastimosamente, en varias ocasiones estos aprendizajes no se vieron plasmados en su totalidad en los diarios científicos ni en los scrapbooking. Algunos de estos productos se encontraban incompletos o, en algunos casos, no fueron elaborados, lo que muestra una dificultad no tanto en la comprensión, sino en la evidencia del aprendizaje. A pesar de esto, se pudo notar una mejora en comparación con la evaluación pasada, ya que previamente se observaba un índice más bajo en la elaboración de estos productos, por lo que ahora existe un avance progresivo; aunque todavía se requiere fortalecer el tiempo destinado a estas actividades para que los estudiantes logren registrar de manera completa lo que aprenden.

Para el último instrumento de evaluación se utilizó la rúbrica, ubicada en la fase 5 del proyecto, correspondiente a la sesión 11. Esta rúbrica tiene como propósito evaluar el desempeño de los alumnos a partir de tres indicadores clave, los cuales están directamente relacionados con el desarrollo del pensamiento científico. A través de este instrumento se buscó valorar no solo el producto final, sino también el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante la actividad.

El primer indicador es la explicación del fenómeno, en el cual se analiza si los alumnos comprenden por qué los objetos flotan o se hunden. En el nivel logrado, se espera que puedan explicar de manera clara y fundamentada, relacionando propiedades como el material, la forma, el aire y el peso. En el nivel en proceso, los alumnos logran explicar únicamente algunas de estas ideas, mientras que en el nivel requiere apoyo presentan dificultad para construir una explicación coherente del fenómeno.

El segundo indicador corresponde al diseño del prototipo, donde los alumnos deben construir un barco funcional considerando las propiedades de los materiales. En el nivel logrado, el prototipo cumple con su función de manera adecuada y logra flotar. En proceso, el diseño funciona de manera parcial, presentando algunas dificultades en su construcción o estabilidad. Por otro lado, en requiere apoyo, los alumnos muestran dificultades importantes para lograr que el objeto flote.

Para terminar, el tercer indicador es la reflexión sobre el aprendizaje, donde se valora la capacidad de los alumnos para expresar lo que aprendieron, las dificultades que enfrentaron y las estrategias que utilizaron para resolverlas. En el nivel logrado, la reflexión es clara y completa; en proceso, los alumnos expresan algunas ideas de su experiencia; mientras que en requiere apoyo presentan dificultad para reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Ligado a esta rúbrica permite realizar una evaluación integral, ya que considera tanto la comprensión del fenómeno como la aplicación práctica y la reflexión del proceso. De esta manera, se obtiene una visión más completa del desempeño de los alumnos durante el desarrollo del proyecto.

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la rúbrica, se observa que la mayoría de los alumnos alcanzó puntajes altos, predominando el nivel 9 como moda. Esto indica que, en general, los estudiantes lograron explicar el fenómeno de flotación, diseñar un prototipo funcional y reflexionar sobre su aprendizaje de manera adecuada.

Además, se identifica un grupo considerable de alumnos con puntaje 8, lo cual muestra que, aunque cumplieron con los criterios, todavía presentan algunos aspectos por mejorar, principalmente en la claridad de sus explicaciones o en la profundidad de su

reflexión. Por otro lado, únicamente un alumno se ubicó en 7, lo que señala la necesidad de brindar mayor acompañamiento en ciertos procesos.

Es importante puntualizar que el registro de un puntaje de cero en la métrica grupal corresponde únicamente a una alumna que formalizó su proceso de baja institucional. En consecuencia, dicho valor ha sido omitido del análisis estadístico para evitar sesgos y asegurar que el promedio refleje fielmente el aprovechamiento académico real de los estudiantes activos.

En general, los resultados reflejan que las actividades implementadas permitieron que los alumnos se acercaran al pensamiento científico, al poner en juego la observación, la experimentación y la explicación de fenómenos. No obstante, a partir de estos datos, se reconoce la necesidad de seguir fortaleciendo espacios donde los estudiantes puedan argumentar con mayor claridad y reflexionar sobre lo que aprenden.

Tabla 2.

Tabla de frecuencia de los puntajes obtenidos en la rúbrica del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Puntaje	Frecuencia
7	1
8	11
9	15
0	1

Nota: La tabla presenta la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos en la evaluación del proyecto. Elaboración propia.

Con estas observaciones detalladas de las evaluaciones del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”, me doy cuenta de algo importante: la evaluación de la observación y la evaluación de evidencias al mismo tiempo, ya que muchas veces las evaluaciones se centran meramente en libretas, libros o productos donde los estudiantes plasman su conocimiento, lo cual no muestra todo el panorama del aprendizaje obtenido. En este sentido, es necesario mirar más a fondo, no solo en lo que escriben o lo que entregan los alumnos, sino también mirar con detalle en sus actitudes, en sus pláticas con sus compañeros, en la manera en que participan y en su capacidad de reflexión durante las actividades. Todo esto permite reconocer que el aprendizaje sí está presente, aunque no siempre quede registrado de forma escrita, ya que en muchas ocasiones los estudiantes logran comprender y expresar ideas de manera oral o en la interacción con otros. Por ello, es importante considerar diferentes formas de evaluar, que no se limiten únicamente a los productos, sino que también valoren estos procesos que forman parte del aprendizaje.

Reconsidero que este trabajo permite visibilizar prácticas que en ocasiones son minimizadas dentro del aula. Ofrecer esta perspectiva puede ayudar a otros docentes a reconocer que, dentro de su propia estructura, es posible integrar elementos como la organización, la rutina y la experimentación, especialmente cuando se complementan con dinámicas diferentes, cambios de escenario y actividades prácticas. En este sentido, la combinación de organización, rutina escolar y experimentación representó una estrategia significativa que favoreció el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4 Reflexión transversal del proceso

Los hilos de la educación casi siempre están entrelazados; forman una especie de telaraña en la que todo se conecta. Es difícil, por no decir imposible, desenredarlos por

completo. Lo que sí podemos hacer es observar cómo se relacionan, entender sus puntos de encuentro, reconocer de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Así es la educación y la práctica docente: un entramado de elementos que se influyen entre sí. Aunque puede parecer sencillo compararlas con hilos, en realidad resulta complejo analizar tantos factores al mismo tiempo, ya que intervienen aspectos del contexto, del docente y de los propios estudiantes.

A partir de esta idea, en el presente apartado se busca precisamente eso: desmenuzar, o al menos desenredar un poco, los hilos de la práctica que se llevó a cabo en esta ocasión. Para ello, se analizarán tres momentos clave: el antes de la implementación, el durante del plan de acción y el después, contrastando cada uno de estos entre sí con la intención de comprender de manera más clara el proceso vivido y los resultados obtenidos.

Un trabajo de este tipo no surge de la nada; se construye poco a poco a partir de elementos que se encuentran en nuestro entorno. Como me gusta decir de manera coloquial, se trata de “ir pescando” información, ya sea de la propia experiencia, del contexto escolar o de las características de los estudiantes. El entorno en el que se desenvuelven, sus intereses, sus formas de interacción y las situaciones que enfrentan, son factores que permiten observar, analizar y comprender las problemáticas presentes dentro del aula.

Para lograrlo, se recurre a herramientas como el diario de campo y el diagnóstico, los cuales permiten identificar los niveles de desempeño de los estudiantes en distintas áreas, así como reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad. Sin embargo, estos elementos no son los únicos que intervienen, ya que también es necesario considerar los dominios del saber docente, los cuales orientan la práctica y permiten tomar decisiones más fundamentadas.

En mi caso, reconozco que los dominios menos desarrollados son dos. El primero es la realización de la intervención educativa mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias y recursos, colocando al alumno como protagonista de su aprendizaje. El segundo se refiere a la investigación y reflexión sobre la propia práctica docente para generar conocimiento y trabajar de manera colaborativa en la mejora de los procesos educativos. Reconocer estas áreas no solo permite identificar debilidades, sino también establecer un punto de partida para la mejora.

A partir de este reconocimiento, se procedió a la organización del plan de acción, tomando en cuenta la problemática detectada en el grupo. Se identificó la necesidad de fortalecer los contenidos de ciencias dentro del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, por lo que se decidió abordarlos mediante la estrategia de experimentación, considerando que esta permitiría a los estudiantes aprender de manera más activa y significativa. También, se seleccionaron contenidos y temas que resultaran de interés para los estudiantes, buscando favorecer procesos de asombro e indagación durante las actividades.

De esta manera, se diseñaron y seleccionaron los experimentos que se implementarían, los cuales fueron previamente probados con la intención de verificar que fueran adecuados al nivel de los estudiantes y que no representaran un grado de dificultad excesivo. Este momento previo resultó clave, ya que permitió anticipar posibles dificultades y realizar ajustes antes de la implementación.

Más tarde, se dio paso al momento del durante, el cual considero uno de los más relevantes dentro del proceso, ya que es en este dónde realmente se pone en juego lo planeado. Durante esta etapa, fue necesario mantenerse atento a lo que ocurría en el aula, observando no solo si las actividades se estaban desarrollando como se esperaba, sino

también cómo respondían los estudiantes ante ellas. A lo largo de las 11 sesiones, los estudiantes se involucraron en procesos de indagación y experimentación en la realización de los experimentos, lo que favoreció su participación.

Sin embargo, también se presentaron algunas dificultades, principalmente relacionadas con el control del grupo y el seguimiento de instrucciones. En ciertos momentos, los estudiantes no seguían de manera adecuada las indicaciones del diario científico o de los experimentos, lo que provocaba que el aprendizaje se dispersara. A pesar de haber establecido desde el inicio la forma de trabajo, hubo ocasiones en las que las indicaciones no fueron suficientes o no lograron mantenerse de manera constante.

Conforme se fue avanzando en las sesiones y se mantuvo una misma estructura de trabajo (diario científico, experimento y scrapbooking), los estudiantes comenzaron a familiarizarse con la dinámica, lo que permitió una mejora en su desempeño. Esto me llevó a reconocer la importancia de la constancia y la estructura dentro del aula, ya que estas brindan seguridad a los estudiantes y facilitan su participación.

Definitivamente, el momento del después permitió reflexionar de manera más profunda sobre todo el proceso realizado, convirtiéndose en un punto de encuentro entre lo planeado y lo vivido. Este espacio de reflexión no solo permitió analizar los resultados obtenidos, sino también cuestionar la propia práctica docente, identificando tanto los aciertos como las áreas de mejora. Al reflexionar sobre mi camino hacia la profesionalización, comprendo que este proceso no depende solo de factores externos, sino de una postura activa como docente, tal como lo señala el Perrenoud (2004):

La profesionalización es una transformación estructural que nadie puede controlar por sí solo. Por lo tanto, no se decreta, incluso si las leyes, los estatutos, las políticas de la educación pueden favorecer o frenar el proceso. Lo cual significa que la

profesionalización de un oficio es una aventura colectiva, pero que se representa también, en una larga medida, a través de las opciones personales de los profesores, sus proyectos, sus estrategias de formación. Tal es la complejidad de los cambios sociales: no son ni la simple suma de iniciativas individuales, ni la simple consecuencia de una política centralizada. (p.46)

A partir de este análisis, fue posible contrastar la práctica actual con las experiencias de semestres anteriores, lo que permitió reconocer una madurez pedagógica en la manera de planear, implementar y evaluar. Este ejercicio no fue una simple comparación, sino un proceso de autocrítica que llevó a cuestionar cada decisión tomada: desde la delimitación de la problemática detectada hasta la intencionalidad pedagógica detrás de cada estrategia. Comprendí que planear no es llenar un formato o hacer una receta, sino diseñar una ruta de posibilidades para el alumno.

Aunque el momento del "después" puede parecer un cierre sencillo, en realidad constituye la fase más exigente de la investigación-acción, ya que implica desmenuzar la práctica para entender su lógica interna. No se trata solo de identificar qué funcionó o qué falló, sino de realizar una triangulación reflexiva para comprender el porqué de los sucesos. Este análisis permite visibilizar aquellos hilos que, por la inmediatez del aula, pudieron pasarse por alto, transformando el error en un área de oportunidad para futuras intervenciones.

Considero que analizar estos tres momentos es fundamental, ya que permite concebir la labor docente no como un acto mecánico, sino como un proceso de formación continua. Cada decisión tomada en el aula tiene una repercusión en el aprendizaje de los estudiantes y en la forma en que voy tejiendo mi propia identidad profesional, de manera similar a un tejido a crochet con múltiples puntos y vueltas, donde cada acierto y cada error

forman parte de un diseño. Este ejercicio de introspección va más allá de lo individual; al socializar estos hallazgos, se fomenta una cultura de colaboración docente donde el saber pedagógico se construye de manera colectiva.

De este modo el aprendizaje no se construye de manera aislada, sino en interacción con otros. Como plantea Lev Vygotsky, el contexto social es el motor del conocimiento; esta premisa no solo aplica a mis alumnos de primer grado, sino a mi propia evolución como docente. Aprendemos a enseñar en la interacción, la reflexión compartida y la reconstrucción de la experiencia, otorgándole a la práctica educativa su verdadero sentido: un proceso humano en constante transformación.

Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones

El presente capítulo desarrolla una reflexión crítica sobre el trabajo realizado, considerando los logros alcanzados y las áreas de oportunidad identificadas durante la intervención pedagógica. Dicha reflexión se fundamenta en la práctica docente desarrollada con un grupo de primer grado de educación primaria en la Escuela Primaria “Alberto Fernández Ruiloba”, ubicada en Monterrey, Nuevo León. El análisis crítico de la propia actuación profesional constituye un ejercicio complejo pero indispensable, ya que permite reconocer los avances obtenidos y definir líneas de mejora para consolidar una práctica educativa consciente y teóricamente fundamentada. En este marco, la construcción de la identidad profesional se configura como un proceso progresivo, donde cada experiencia didáctica representa una oportunidad de ajuste y crecimiento.

El análisis de la situación inicial del grupo permitió identificar que los campos formativos de Lenguajes y de Saberes y Pensamiento Científico habían sido abordados principalmente desde las competencias de lectoescritura y matemáticas, relegando el desarrollo sistemático del pensamiento científico. Esta realidad se manifestaba en la ausencia de actividades de indagación y experimentación en el aula, lo que limitaba el desarrollo de habilidades esenciales como la observación, la formulación de preguntas, la comparación de datos y la explicación de fenómenos naturales y cotidianos.

Ante esta situación, se definió el propósito general del proyecto: desarrollar habilidades del pensamiento científico en estudiantes de primer grado mediante la implementación de una secuencia didáctica basada en la experimentación, diseñándose el plan de acción “¿Por qué los barcos no se hunden?”, aplicada durante la primavera de 2026.

Durante la implementación del plan de acción los estudiantes lograron un acercamiento significativo a los procesos científicos, transitando desde una observación espontánea hacia la formulación de hipótesis iniciales sobre los fenómenos estudiados, entre los que se destacaron la flotación y la densidad de materiales. Este progreso permitió verificar el cumplimiento del propósito general, puesto que los alumnos demostraron capacidad para estructurar sus ideas, fundamentar sus explicaciones y establecer vínculos entre los conocimientos adquiridos y su entorno cotidiano.

En el contexto actual, caracterizado por la circulación masiva y a veces desorganizada de información, resulta esencial que los estudiantes no solo reciban conocimientos, sino que desarrollen habilidades para cuestionarlos y validarlos. En consecuencia, el campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico se trabajó como eje central, bajo el enfoque STEAM, con el fin de integrar distintos conocimientos, evitando su abordaje fragmentado. Se definieron dos propósitos específicos: implementar contenidos mediante actividades transversales vinculadas al entorno cotidiano, y estimular la curiosidad y el pensamiento crítico a través de la experimentación. Ambos propósitos se cumplieron, ya que las actividades se articularon con situaciones conocidas por los estudiantes y se logró fomentar la interrogación sobre las causas de los fenómenos en lugar de la aceptación pasiva de explicaciones.

Durante la implementación de la secuencia, el pensamiento científico se abordó desde un enfoque activo, lo que permitió que los estudiantes cuestionaran, exploraran y propusieran ideas propias. De esta manera, dejaron de ser receptores de información para participar en la construcción de su aprendizaje. Este proceso también favoreció el desarrollo de una actitud curiosa y resiliente, en la que los estudiantes reconocieron que los errores constituyen un componente fundamental del proceso de aprendizaje, como se

evidenció en la flexibilidad con la que ajustaban sus hipótesis tras cada experiencia experimental. Asimismo, el uso del diario científico contribuyó al fortalecimiento del eje articulador de Apropiación de las culturas, al proporcionar un espacio para el registro de ideas y descubrimientos mediante la lectura y la escritura contextualizadas.

Las actividades experimentales promovieron, adicionalmente, el trabajo colaborativo, el intercambio de perspectivas y el respeto por las opiniones de los compañeros. El empleo de materiales manipulables y herramientas como cronómetros permitió que todos los estudiantes participaran de acuerdo con sus ritmos de aprendizaje, favoreciendo el eje de Inclusión. Paralelamente, el diseño creativo de los registros y la valoración de la estética en los resultados de los experimentos permitieron integrar el eje de Artes y experiencias estéticas, enriqueciendo la significatividad del proceso de aprendizaje.

De manera articulada, se fortaleció el eje de Pensamiento crítico, ya que los estudiantes no solo observaron los fenómenos, sino que cuestionaron sus causas, compararon resultados entre pares y construyeron explicaciones fundamentadas en la evidencia obtenida. Este proceso tuvo un impacto directo en la práctica docente, al requerir la reorganización de los ambientes de aprendizaje, la adaptación de actividades según las necesidades emergentes del grupo y la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas en el diagnóstico continuo de los progresos estudiantiles.

La implementación de experiencias científicas desde los primeros grados de educación primaria permite que los estudiantes comprendan su entorno de manera crítica y participen activamente en su propio proceso de formación. En este sentido, resulta pertinente la reflexión de Freire (1967), quien señala que “la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creativa, bajo pena de ser una farsa” (p. 92). Esta afirmación se vincula

directamente con la necesidad de generar espacios educativos donde los alumnos cuestionen, dialoguen y construyan conocimiento a partir de la experimentación, lo que implica que los docentes deben abordar la práctica con disposición al aprendizaje mutuo, sin temor a las preguntas de los estudiantes ni a situaciones en las que requieran profundizar en temas específicos.

La experiencia desarrollada, si bien fue extensa y demandante debido al volumen de actividades diseñadas y aplicadas, permitió concluir que la reflexión docente sistemática es indispensable para evitar la reproducción de prácticas tradicionales y fortalecer la intervención educativa. Esto implica no solo analizar los procesos desarrollados durante las sesiones, sino también cuestionar las estrategias empleadas, los resultados obtenidos y la respuesta de los estudiantes a las propuestas pedagógicas. Como señala Peñaloza (2017), “Se aprendía porque era necesario hacerlo y posteriormente se enseñaba de la misma manera en que le habían enseñado” (p. 12). Esta perspectiva invita a transformar la práctica docente, adaptándola a las necesidades actuales de los estudiantes en un contexto de constante cambio.

Bibliografía

- Bisquerra, R. (2009). Educación emocional y bienestar. Praxis.
- Burbano, A. C. (2018). *Teoría y práctica de la sistematización de experiencias*.
Universidad del Valle.
- Buyse, R. (1949). ORIGEN Y DESARROLLO DE LA PEDAGOGIA EXPERIMENTAL.
Revista Española de Pedagogía, 7(28), 591–609.
<http://www.jstor.org/stable/23760731>
- Cámara, G. (2014). *Enseñar y aprender con interés*. Siglo XXI Editores México.
- Cazas, F. (2018). De la planificación de aula al diseño de clases. Debates sobre la
planificación didáctica. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.11912/6917>
- Challenge validation*. (s. f.). <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social>
- Chamorro, M. C. (2005). Didáctica de las matemáticas para primaria. Pearson Educación.
- Colegio Militar General Gustavo Matamoros D’Costa. (2007). El método científico.
- De Hoyos Benítez, S. M. (2020). El método científico y la filosofía como herramientas para
generar conocimiento. *Revista Filosofía UIS*, 19(1), 229-245.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s. f.). *Biblioteca digital de Mapas*.
<https://www.inegi.org.mx/app/mapas/>
- Ley General de Educación. (13 de julio de 1993). Última reforma publicada el 20 de mayo
de 2014. Diario Oficial de la Federación.
- Freire, P. (2025). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI editores.
- Galvis, H. S. (2011). Los objetivos y su importancia para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. *Revista de pedagogía*, 32(91), 113-130.

- Guadrón, L. V., & Castillo, A. V. (2015). *Desempeño del tutor en el proceso de acompañamiento en la producción científica*.
<https://www.redalyc.org/journal/993/99338679005/html/>
- Gutiérrez, G. H., Cuatrimestre, D., & Trejo, M. E. T. (2006). Método Científico.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. 6, p. 84). México: Mcgraw-hill.
- Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 12(3), 299-313.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s. f.). Mapoteca [Mapa interactivo].
 Recuperado de
- Ortega-Díaz, C., & Hernández-Pérez, A. (2015). Hacia el aprendizaje profundo en la reflexión de la práctica docente. *Ra ximhai*, 11(4), 213-220.
- Pastor, C. A., Sánchez, J. M., & Zubillaga, A. (2014). Diseño Universal para el aprendizaje (DUA). Recuperado de: http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf, 5-7.
- Piaget, J. (1972). La psicología de la inteligencia. Psique.
- Piaget, J. (1975). La formación del símbolo en el niño. Fondo de Cultura Económica.
- Pozo Municio, J. I., & Gómez Crespo, M. Á. (2009). Aprender y enseñar ciencia: del conocimiento cotidiano al conocimiento científico.
- Núñez Melgar Rojas, A. J. S. (2021). Rutina escolar como herramienta pedagógica en los estudiantes a nivel de educación primaria. *Mérito - Revista De Educación*, 2(6), 158–170. <https://doi.org/10.33996/merito.v2i6.262>
- Peñaloza (2017) Teorías del aprendizaje 1. Aerandina
Saberes y pensamiento científico. (s. f.). <https://conocetuslibros.sep.gob.mx/sec3-cf-spc>

- Secretaría de Economía. (s. f.). Monterrey: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública (Perfil geográfico). Data México. Recuperado de: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/monterrey>
- Secretaría de Educación Pública. (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. SEP.
- Secretaría de Educación Pública. (2022). *Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Ciclo Escolar 2022-2023*.
https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/C3_1-Sugerencias-Metodologicas-proyectos.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para educación primaria*. Silva-Núñez, L. D., & Cáceres-Mesa, M. L. (2024). El experimento como estrategia para el acercamiento al saber científico. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 7(1), 79-87.
- Vergnaud, G. (1991). El niño, las matemáticas y la realidad: Problemas de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Trillas.
- Viviescas, A. X. G., & Sacristán, Y. A. M. (2020). La experimentación en las ciencias naturales y su importancia en la formación de los estudiantes de básica primaria. *Bio-grafía*, 13(24). <https://doi.org/10.17227/bio-grafia.vol.12.num24-10361>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Anexos

Anexo 1.

Tabulación de diagnósticos.

No.	Nombre	IDAI	ICE	Socioemocional	Cálculo mental
1	ARGUELLES HERNANDEZ ANA MICAL	1.silábico	Nivel 1	Esperado	1
2	BARAJAS ZAMORA ERICK FERAIN	0.presilábico	Nivel 1	Requiere apoyo	2
3	KATHERINE NICOL	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	0
4	BRIONES FERNANDEZ SANTIAGO JAVIER	1.silábico	Nivel 1	En fortalecimiento	7
5	CAMACHO MARTINEZ YUKARI VICTORIA	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	5
6	CARMONA BENITO ANTONIO NICOLAS	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	6
7	ESCOBEDO VALDEZ MATHIAS EMMANUEL	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	1
8	GARCIA MARROQUIN LOGAN URIEL	0.presilábico	Nivel 1	Requiere apoyo	0
9	GARCIA MARTINEZ AXEL ALBERTO	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	0
10	GOMEZ QUEVEDO RENATA SUGEY	1.silábico	Nivel 1	Esperado	8
11	GONZALEZ HERNANDEZ MATEO	1.silábico	Nivel 1	Esperado	4
12	HERNANDEZ GARCIA BERENICE	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	3
13	MARTINEZ CONTRERAS JOSELIN ISABELLA	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	4
14	MARTINEZ MANCILLA JOHANA ELIZABETH	0.presilábico	Nivel 1	En fortalecimiento	7
15	MEDRANO LLANES CESAR ALONSO	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	2
16	ORDAZ ROJAS ALLISON MILENKA	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	2
17	OROZCO QUIROZ MIGUEL ANGEL	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	2
18	PICON DANIEL DARIEN OMAR	0.presilábico	Nivel 1	En fortalecimiento	0
19	RUEBLA GALVAN ISRAEL	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	6
20	QUINTERO PEREZ GENESIS LYNNETE	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	5
21	RAMIREZ GRANADOS KALETH SANTIAGO	1.silábico	Nivel 1	Esperado	3
22	ROCHA MANZANERO LITZY HARUMY	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	0
23	RODRIGUEZ DE LA CUEVA ALEXIS LAHIAN	1.silábico	Nivel 1	Esperado	5
24	RUIZ CORONADO ANTONELLA	0.presilábico	Nivel 1	Requiere apoyo	5
25	SUAREZ JERONIMO RUTH CELESTE	0.presilábico	Nivel 1	Esperado	1
26	TAGAL JORDAN RUBEN SEBASTIAN	1.silábico	Nivel 1	Esperado	9
27	TAGAL JORDAN SANTIAGO EXIQUIO	1.silábico	Nivel 1	Esperado	5
28	VAZQUEZ MATA KIARA SOFIA	1.silábico	Nivel 1	Requiere apoyo	2

Nota: Tabulación de indicadores iniciales en lengua escrita, desarrollo socioemocional y

cálculo mental. Estos datos permitieron identificar las áreas de oportunidad del grupo para

el diseño de la propuesta pedagógica. Elaboración propia

Anexo 2.*Carpeta de autoevaluación*

Nota: La carpeta de autoevaluación corresponde a la valoración de los dominios del perfil de egreso de la Licenciatura en Educación Primaria.

Anexo 3.*Carpeta de planeación y evaluación*

Nota: Esta carpeta contiene la planeación e instrumentos de evaluación del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”, con el fin de organizar el proceso de enseñanza y los criterios para valorar el aprendizaje de los alumnos.

Anexo 4.

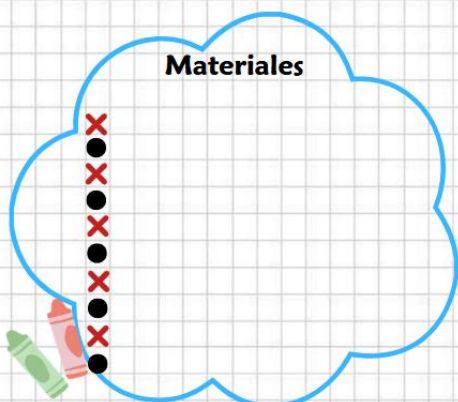
Formato de diario científico

Diario Científico

Fecha: _____

Experimento realizado:

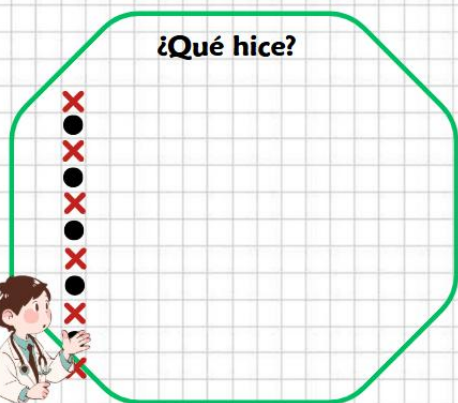
Materiales



¿Qué creo que va a pasar?



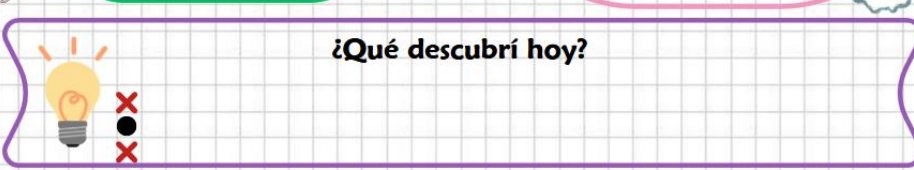
¿Qué hice?



¿Qué pasó?



¿Qué descubrí hoy?



Nota: Formato de diario científico adaptado para primer grado. Utiliza apoyos visuales y lenguaje simplificado para facilitar la observación y predicción de fenómenos, omitiendo tecnicismos complejos para adecuarse al nivel cognitivo de los alumnos. Elaboración propia

Anexo 5.

Fotografías de la Sesión 1: Los detectives de materiales



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 1, titulada “Los detectives de materiales”, del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 6.

Fotografías de la Sesión 2: ¿Naufragio o Flote?



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 2, titulada “¿Naufragio o Flote?” del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 7.

Fotografías de la Sesión 3: El Huevo con Superpoderes



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 3, titulada “El Huevo con Superpoderes” del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 8.

Fotografías de la Sesión 4: El Secreto del Aceite



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 4, titulada “El Secreto del Aceite “ del proyecto”¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 9.*Fotografías de la Sesión 5: La Torre de Colores*

Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 5, titulada “La Torre de Colores” del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 11.

Fotografías de la Sesión 7: El Misterio de la Plastilina



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 7, titulada “El Misterio de la Plastilina “ del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 12.

Fotografías de la Sesión 8: ¡Fiesta de Palomitas Bailables!



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 8, titulada “¡Fiesta de Palomitas

Bailables!” del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 13.

Fotografías de la Sesión 9: El Consejo de Científicos del Mar



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 9, titulada “El Consejo de Científicos del Mar” del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 14.

Fotografías de la Sesión 10: Del Prototipo al Barco



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 10, titulada “Del Prototipo al Barco” del proyecto “¿Por qué los barcos no se hunden?”

Anexo 15.

Fotografías de la Sesión 11: La reta



Nota: Actividades llevadas a cabo en la sesión número 11, titulada “La reta “del proyecto

“¿Por qué los barcos no se hunden?”